T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2026

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNİNG ON THE PROBLEM-SOLVİNG AND COMMUNİCATİON SKİLLS OF PRE-SERVİCE SCİENCE TEACHERS: A NATURAL DİSASTERS CONTEXT

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

Danışman

Prof. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2026

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2026

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

30/07/2026

Gökhan KAYA

ÖNSÖZ

Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışmanın ürünü değil; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve sabır gerektiren uzun bir sürecin sonucudur. Çalışmanın her aşamasında yeni bilgiler edinirken, zaman zaman karşılaşılan güçlükler, doğru yönlendirmeler ve destek sayesinde aşılmış; bu süreç hem akademik hem de kişisel açıdan benim için önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bu süreç boyunca bilgi birikimi, deneyimi ve akademik rehberliğiyle bana yol gösteren, her zaman yapıcı yaklaşımıyla motivasyonumu korumamı sağlayan, çalışmama inanan ve desteğini her aşamada hissettiren değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, yalnızca bilimsel bir danışman olarak değil; anlayışı, sabrı, çözüm odaklı yaklaşımı ve öğrencisine duyduğu güven ile bu çalışmanın tamamlanmasında en önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Lisansüstü eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşarak akademik gelişimime katkı sağlayan, bakış açımı geliştiren ve mesleki yolculuğumda iz bırakan tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. Verdikleri eğitim ve yol göstericilik, bu çalışmanın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Hayatımın her döneminde yanımda olan, desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim. Özellikle bu süreç boyunca sabrı, anlayışı ve her koşulda bana olan inancıyla en büyük destekçim olan sevgili eşim Elif Kaya'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendisi de bir eğitimci olarak, yaşadığım süreci en iyi anlayan kişi olmuş; motive edici yaklaşımı, desteği ve cesaretlendirici sözleriyle bu çalışmayı tamamlamamda bana güç vermiştir.

Bu çalışmanın, proje tabanlı öğrenme alanında yapılacak yeni araştırmalara ve eğitim bilimleri literatürüne katkı sağlamasını temenni ederim.

ÖZET

21. yüzyılda eğitim anlayışı, bireylerin yalnızca bilgi edinmelerini değil; problem çözme, iletişim kurma ve gerçek yaşam problemlerine çözüm üretebilme gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini de hedeflemektedir. Bu doğrultuda proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğretmen adaylarının bu becerileri uygulama temelli öğrenme ortamlarında geliştirmelerine olanak sağlayan etkili yaklaşımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmada, doğal afetler teması çerçevesinde yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinin fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının sürece ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Araştırmada karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tek grup ön test-son test deseni uygulanmış, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Araştırma verileri Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler uygun istatistiksel yöntemlerle, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Araştırma sonucunda proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişimine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında her iki beceriye ilişkin son test puanlarında artış olduğu görülmüştür. Görüşme bulguları, öğretmen adaylarının proje sürecinin araştırma yapma, iş birliği içinde çalışma, fikir alışverişinde bulunma ve gerçek yaşam problemlerine çözüm üretme becerilerini desteklediğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte katılımcılar, uygulama sürecinin zaman yönetimi açısından zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu değerlendirilmiştir. Araştırmanın, öğretmen yetiştirme programlarında beceri temelli öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve gerçek yaşam temelli öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, doğal afetler, fen eğitimi.

ABSTRACT

Contemporary education aims not only to equip individuals with knowledge but also to develop essential 21st-century skills such as problem-solving, effective communication, and the ability to apply knowledge to real-life situations. In this context, project-based learning has emerged as a student-centered instructional approach that enables pre-service teachers to develop these skills through authentic learning experiences. This study aimed to investigate the effects of project-based learning activities designed around the theme of natural disasters on the problem-solving and communication skills of pre-service science teachers. In addition, the study sought to examine participants' views and experiences regarding the implementation process.

A convergent parallel mixed-methods design was employed in the study. The quantitative component was conducted using a one-group pretest-posttest design, while the qualitative component consisted of semi-structured interviews. The study was carried out with pre-service science teachers enrolled at a state university. Data were collected using the Problem-Solving Skills Scale, the Communication Skills Assessment Scale, and a semi-structured interview form. Quantitative data were analyzed using appropriate statistical methods, whereas qualitative data were analyzed through content analysis.

The findings indicated that the project-based learning approach contributed positively to the development of participants' problem-solving and communication skills. Comparisons of pretest and posttest scores demonstrated improvements in both skill areas. The interview findings revealed that the participants believed the project-based learning process enhanced their research skills, collaboration, communication, and ability to generate solutions to real-life problems. Although some participants reported difficulties related to time management during the implementation process, they also emphasized that the experience made significant contributions to their professional development.

Overall, the findings suggest that project-based learning activities based on the theme of natural disasters provide an effective learning environment for improving the problem-solving and communication skills of pre-service science teachers. The study is expected to contribute to the wider implementation of competency-based instructional practices in teacher education programs and to the development of authentic learning environments in science education.

Keywords: Project-based learning, pre-service science teachers, problem-solving skills, communication skills, natural disasters, science education.

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI.....I
ÖNSÖZ.....II
ÖZET.....III
ABSTRACT.....IV
1. BÖLÜM: GİRİŞ.....1
1.1 Problem Durumu.....3
1.2 Amaç.....7
1.3 Araştırmanın Önemi.....7
1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları.....10
1.5 Araştırmanın Varsayımları.....11
1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar.....11
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR.....13
2.1 Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri.....15
2.2 Problem Çözme Becerileri.....19
2.3 İletişim Becerileri.....22
2.4 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı.....26
2.5 Afet Eğitimi ve Afet Bilinci.....29
2.6. Konuya İlişkin Yapılmış Çalışmalar.....33
3. BÖLÜM: YÖNTEM.....37
3.1 Araştırma Modeli.....37
3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu.....39
3.3 Veri Toplama Araçları.....39
3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ).....40
3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ).....41
3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler.....42
3.4 Uygulama Süreci.....43
3.5 Verilerin Analizi.....45
3.5.1 Nicel Verilerin Analizi.....45
3.5.2 Nitel Verilerin Analizi.....46
4. BULGULAR VE YORUMLAR.....46
4.1 Nicel Bulgular.....46
4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular.....47
4.1.2. İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Bulgular.....51

4.2 Nitel Bulgular.....56
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER.....56
5.1 Sonuçlar ve Tartışma.....56
5.2 Öneriler.....56
KAYNAKÇA.....57

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

İBDÖ: İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Eğitim, bireylerin yalnızca bilgi edinmesini değil, aynı zamanda öğrendiklerini anlamlı hâle getirmesini, yaşamın farklı alanlarına aktarabilmesini ve çevresiyle etkili iletişim kurabilmesini amaçlayan dinamik bir süreçtir. Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, ancak bilgiyi doğru kullanmanın giderek önem kazandığı bir çağ söz konusudur. Bu durum, eğitim sistemlerinin yalnızca "ne öğretiliyor" sorusuna değil, "öğrenci bu bilgiyi nasıl kullanabiliyor" sorusuna da odaklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu değişim, öğretmenlerin rollerini de dönüştürmektedir. Artık öğretmenler bilgiyi aktaran değil, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yönlendiren, rehberlik eden, onları düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye teşvik eden bireylerdir. Öğretmen adaylarının da bu yeni anlayışa uygun biçimde yetiştirilmesi, geleceğin sınıflarında öğrencileri hayata hazırlayacak becerilere sahip olmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu dönüşüm doğrultusunda, öğretmen yetiştirme programlarında, adayların hem bireysel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek yöntem ve uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle fen bilgisi eğitimi gibi uygulamaya dayalı bir alanda, öğretmen adaylarının yalnızca bilimsel bilgiyi öğrenmeleri değil, bu bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirerek anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu noktada, öğrencilere araştırma yapma, tartışma, karar verme, çözüm üretme ve düşüncelerini ifade etme fırsatı sunan öğrenme ortamlarının önemi artmaktadır.

Eğitimde yaşanan dönüşüm, öğrenmenin sadece bireysel bir süreç olmadığını, aynı zamanda sosyal bir etkileşim alanı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin birlikte düşünmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeyi öğrenmeleri, çağdaş eğitimin temel hedeflerinden biridir. Bu anlayış, öğretmen adaylarının da iletişim kurma, iş birliği yapma ve karşılaştıkları sorunlara çözüm geliştirme becerilerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının, gelecekte öğrencilerine rehberlik ederken kullanacakları bu becerileri deneyimlemeleri, onların mesleki kimliklerinin oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Gerçek yaşamla bağlantılı öğrenme deneyimleri, öğretmen adaylarının yalnızca akademik bilgilerini değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve problem çözme yaklaşımlarını da geliştirmektedir.

Bu çerçevede, eğitim ortamlarının öğrencilere yalnızca bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları yaşamın karmaşık durumlarına hazırlaması hedeflenmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenme sürecinde aktif rol aldığı, fikirlerini ifade ettiği ve farklı bakış açılarını tartıştığı uygulamalar, onların hem bireysel farkındalıklarını hem de toplumsal duyarlılıklarını artırmaktadır.

Bu çalışmanın çıkış noktası da söz konusu eğitim anlayışına dayanmaktadır. Eğitimde bilgiyi aktarmaktan öteye geçerek, bireyleri düşünen, üreten ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen bireyler hâline getiren yaklaşımların öğretmen eğitiminde nasıl bir fark yarattığını anlamak önemli bir gerekliliktir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının, geleceğin öğrenme ortamlarını şekillendirecek kişiler olarak hem problem çözme hem de iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik deneyimler yaşamaları bu açıdan büyük bir anlam taşımaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, eğitimde değişen paradigmanın öğretmen yetiştirme sürecine nasıl yansıdığını anlamaya yönelik bir adım niteliğindedir. Öğrenmenin merkezinde öğrenciyi, öğretim sürecinde etkileşimi ve üretimi temel alan çağdaş yaklaşımlar, geleceğin eğitim anlayışını belirlemektedir. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının bu anlayış doğrultusunda geliştirdikleri becerilerin incelenmesi hem bireysel gelişimleri hem de eğitim sisteminin genel yönelimi açısından önemli bir bakış açısı sunmaktadır.

Bununla birlikte literatür incelendiğinde, problem çözme becerileri, iletişim becerileri ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımının çoğunlukla birbirinden bağımsız biçimde ele alındığı görülmektedir. Özellikle öğretmen adayları üzerinde yürütülen çalışmalarda bu becerilerin gerçek yaşam temelli bir bağlam içerisinde bütüncül olarak incelendiği araştırmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, söz konusu becerilerin birbirleriyle etkileşim içerisinde ve uygulama temelli öğrenme ortamlarında birlikte ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, bu becerilerin doğal afetler gibi gerçek yaşam temelli bir bağlam içerisinde ve proje tabanlı öğrenme süreciyle bütünleştirilerek ele alındığı çalışmaların sınırlı olması, bu araştırmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca beceri gelişimini değil, aynı zamanda bu becerilerin gerçek yaşam problemleri üzerinden nasıl yapılandırıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda çalışma, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine yönelik bütüncül ve uygulama temelli bir model sunması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmanın devam eden bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarının hangi beceriler bağlamında

desteklenmesi gerektiği, bu becerilerin neden önemli olduğu ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımının bu süreçte nasıl bir rol üstlendiği kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla ele alınmıştır.

1.1 Problem Durumu

Öğretmen adaylarının hem akademik hem de bireysel gelişimlerini desteklemek için gerekli olan beceriler arasında problem çözme ve iletişim becerileri ön plana çıkmaktadır. 21. yüzyıl eğitim anlayışında, bireylerin yalnızca bilgiye sahip olmaları değil, aynı zamanda bu bilgiyi farklı durumlara uyarlayarak karşılaştıkları problemlere etkili çözümler üretebilmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin gerçek yaşamla bağlantılı ve uygulama temelli öğrenme süreçleri içerisinde birlikte geliştirilmesi önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi, öğretmen adaylarının hem mesleki yeterlikleri hem de yetiştirecekleri öğrencilerin nitelikli bireyler olarak yetişmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Problem çözme becerileri, bireylerin karşılaştıkları yeni ve karmaşık durumlara çözüm geliştirebilme yeteneğini ifade etmektedir. Jonassen (2000), problem çözmeyi bireyin bilişsel süreçleri kullanarak bilgi, deneyim ve sezgilerini birleştirerek çözüm üretmesi olarak tanımlamaktadır. Günümüzde öğretim programları, bu becerinin geliştirilmesine yönelik yapılandırılmış içerikler sunmakta ve öğrencileri daha aktif öğrenenler hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Yurtluk (2003) ise, bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmek için yapılandırmacı yaklaşımın ve aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılmasının önemine vurgu yapmaktadır. Özellikle PTÖ yönteminin öğrencilerin problem çözme süreçlerine aktif katılımını desteklediği ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan iletişim becerileri de bireylerin etkili bilgi alışverişinde bulunabilmesi, duygularını ve düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Etkili iletişim, bireylerin yalnızca bireysel başarılarını değil, grup içinde çalışabilme yeteneklerini ve sosyal uyumlarını da doğrudan etkilemektedir. Bacanak (2013) iletişim becerilerini, bireyin karşısındaki kişiyle bilgi, duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili biçimde paylaşabilme yetisi olarak tanımlamaktadır.

Bu çerçevede PTÖ, öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasına olanak sağlayan ve problem çözme ile iletişim becerilerini birlikte desteklemeyi amaçlayan bir öğrenme yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir (Hmelo-Silver, 2004; Savery, 2006). Yurtluk

(2003), problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde yapılandırmacı yaklaşım ve aktif öğrenme yöntemlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda PTÖ, öğrencilerin iş birliği yapmalarını, çözüm üretmelerini ve karar verme süreçlerine aktif katılım göstermelerini destekleyen bir öğrenme yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir (Hmelo-Silver, 2004; Savery, 2006). Ayrıca PTÖ'nün öğrencilerin öz yönetim, hedef belirleme ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmeye katkı sağlayabileceği de belirtilmektedir (Dochy vd., 2003).

Gelişen eğitim anlayışları doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024), öğrenci merkezli, bütüncül, beceri temelli ve gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirilmiş öğretim anlayışını benimsemektedir. Model, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve sorumluluk alma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir (MEB, 2024). Bu özellikleri bakımından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin aktif katılımını esas alan çağdaş öğretim yaklaşımlarıyla benzerlik göstermektedir. Proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımı da gerçek yaşam problemlerini merkeze alması, öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak dâhil etmesi ve iş birliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturması bakımından bu anlayışla benzer özellikler taşımaktadır (Hmelo-Silver, 2004; Savery, 2006).

Araştırmanın teması olan doğal afetler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer verilen afet bilinci, sürdürülebilir yaşam ve bilimsel süreç becerileri gibi kazanımlarla ilişkilendirilebilecek niteliktedir (MEB, 2024). Bu bağlam, öğretmen adaylarının disiplinler arası bağlantılar kurmalarına, gerçek yaşam problemlerini analiz etmelerine ve çözüm üretme süreçlerine aktif olarak katılmalarına uygun bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Bu yönüyle PTÖ, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme anlayışıyla ortak özellikler göstermektedir. Bununla birlikte bu benzerlik, modelin PTÖ'yü doğrudan temel aldığı anlamına gelmemekte; iki yaklaşımın öğrencilerin aktif katılımını, gerçek yaşam problemlerini ve beceri gelişimini önceleyen ortak bir eğitim anlayışını paylaşmalarından kaynaklanmaktadır (MEB, 2024; Hmelo-Silver, 2004; Savery, 2006).

PTÖ'nün fen bilgisi eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin fen okuryazarlığını, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye katkı sağlayabileceği çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir (Korkmaz & Kaptan, 2002; Başal, 2005). Ayrıca PTÖ'nün öğrencilerin bilgiyi günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirme, araştırma yapma, problem durumlarını analiz etme ve ulaştıkları sonuçları etkili iletişim yoluyla ifade etme becerilerini

destekleyebileceği ifade edilmektedir (Korkmaz & Kaptan, 2002; Başal, 2005). Bu doğrultuda PTÖ'nün, öğrencilerin hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek bir öğrenme yaklaşımı olduğu değerlendirilmektedir.

Uluslararası literatürde olduğu gibi, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar da proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımının problem çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır (Korkmaz & Kaptan, 2002; Yurtluk, 2003; Saban & Çoklar, 2010; Özdemir, 2016). Bu çalışmalar, PTÖ yaklaşımının öğrencilerin üst düzey düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini desteklediğine işaret etmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının gelecekte kullanacakları öğretim uygulamalarına yönelik deneyim kazanmalarına katkı sağladığı da belirtilmektedir.

Bu çalışmanın konusunu oluşturan doğal afet teması, öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişimi açısından anlamlı bir bağlam sunmaktadır. Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle sık sık depremler ve farklı doğal afetlerle karşılaşan bir ülkedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD, 2024) verilerine göre, Türkiye Küresel Risk Endeksi'nde 191 ülke arasında 45. sırada yer almakta ve "yüksek risk" grubunda bulunmaktadır. Bu durum, bireylerde afet bilincinin geliştirilmesini, afet öncesi hazırlık ve afet sırasında doğru karar verme becerilerinin kazandırılmasını gerektirmektedir.

Araştırmalar, afet temelli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin hem bilimsel süreç hem de problem çözme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir (Çakır, 2019; Kılıç & Aydın, 2021). Bu tür öğrenme ortamları, öğrencilerin edindikleri bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirmelerine ve anlamlı biçimde kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu bağlam, öğrenmenin yalnızca teorik düzeyde kalmamasını sağlayarak öğretmen adaylarının bilgiyi uygulamaya dönüştürme becerilerini desteklemektedir.

Benzer şekilde, Tanrıseven (2011) de afet eğitiminde öğrencilerin gerçek hayatla ilişkilendirilmiş projeler üzerinde çalışmasının, onların afetlere karşı bilinç geliştirmelerini ve problem çözme ile iletişim becerilerini artırmalarını desteklediğini belirtmektedir. Bu bağlamda, doğal afetler konusunun proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımıyla yürütülmesinin, öğretmen adaylarının hem bilimsel bilgiye dayalı çözüm önerileri geliştirmelerine hem de bu önerileri etkili iletişim yollarıyla sunabilmelerine olanak tanıyabileceği düşünülmektedir.

Savran (2004), problem çözme becerilerinin eğitimin her kademesinde geliştirilmesi gereken temel yetkinliklerden biri olduğunu ve bu becerilerin yalnızca bireysel başarıya değil, aynı

zamanda toplumsal düzeyde bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine de katkı sağladığını belirtmektedir.

Bu araştırma, proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımını problem çözme ve iletişim becerilerinin birlikte geliştirilmesi amacıyla doğal afetler teması kapsamında ele alması bakımından literatürdeki mevcut çalışmalardan farklılaşmaktadır. Araştırmada söz konusu beceriler, gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirilmiş bütüncül bir öğrenme süreci içerisinde birlikte ele alınmaktadır. Mevcut literatürde ise problem çözme ve iletişim becerileri çoğunlukla birbirinden bağımsız değişkenler olarak incelenmiş ya da PTÖ'nün tek bir beceri üzerindeki etkisine odaklanılmıştır (Yıldırım, 2012; Demirel, 2015; Koç, 2014; Özkan, 2017; Eren, 2019; Aydın, 2018). Bu yönüyle araştırmanın, problem çözme ve iletişim becerilerini doğal afetler teması çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ilgili literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda mevcut araştırma, proje tabanlı öğrenmenin doğal afetler gibi gerçek yaşam temelli bir bağlamda nasıl yapılandırılabileceğini ortaya koyarak alanyazına özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca çalışma, söz konusu yaklaşımın yalnızca kuramsal düzeyde değil, uygulama süreçleri içerisinde nasıl işlevsel hâle getirilebileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, proje tabanlı öğrenme temelli ve gerçek yaşamla bağlantılı öğretim süreçlerinin, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyebileceği düşünülmektedir. Bu süreçlerin, öğretmen adaylarının akademik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine, yaratıcı çözüm önerileri geliştirmelerine ve bu önerileri etkili biçimde ifade etmelerine katkı sağlaması beklenmektedir.

Araştırma Problemi

Bu araştırmanın temel problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Doğal afetler teması çerçevesinde yapılandırılan proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerini nasıl etkilemektedir?

Alt Problemler

Bu temel problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranacaktır:

1. Doğal afetler teması çerçevesinde yapılandırılan proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini nasıl etkilemektedir?

2. Doğal afetler teması çerçevesinde yapılandırılan proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim becerilerini nasıl etkilemektedir?

3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim sürecinde problem çözme becerilerinin gelişimine ilişkin görüşleri nelerdir?

4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim sürecinde iletişim becerilerinin gelişimine ilişkin görüşleri nelerdir?

5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının doğal afetler teması çerçevesinde yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve önerileri nelerdir?

1.2 Amaç

Bu araştırmanın amacı, doğal afetler konusuna ilişkin olarak proje tabanlı öğrenme yöntemi ile yürütülen öğretim sürecinin, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının proje sürecine ilişkin görüşlerini incelemek ve sürece yönelik deneyimlerini ortaya koymak da araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır.

1.3 Araştırmanın Önemi

Bu çalışmanın önemi, 21. yüzyılda eğitim sistemlerinin ihtiyaç duyduğu becerilerle doğrudan bağlantılıdır. Günümüzde yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmeleri, etkili bir şekilde iletişim kurmaları ve toplumsal sorumluluk taşıma gibi beceriler geliştirmeleri de gerekli ve önemlidir. Bu bağlamda, eğitim sistemlerinin bireyleri yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda belirsizlik, risk ve kriz durumlarında karar verebilecek becerilerle donatması gerekmektedir. Bu durum, özellikle afetler gibi ani ve karmaşık durumlarda bireylerin doğru ve hızlı kararlar alabilmesi açısından daha da önem kazanmaktadır. Bu beceriler, gerçek dünya problemi olan doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda kritik bir rol oynar. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde sıkça karşılaşılan doğal afetler, toplumların karşı karşıya kaldığı önemli zorluklardan biridir. Depremler, sel felaketleri, yangınlar ve diğer doğal afetler, bireylerin afetlere hazırlıklı olmalarını ve bu tür olaylarla başa çıkabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, afet eğitiminin yalnızca belirli ders içerikleriyle sınırlı kalmaması, aksine disiplinler

arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle öğretmen adaylarının bu konuda bilinçlendirilmesi, afetlere yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda, öğrencilerin afetler ve diğer çevresel sorunlarla ilgili farkındalık kazanmaları, çözüm geliştirebilmeleri ve toplumlarına katkı sağlama becerilerini edinmeleri son derece önemlidir. Fen bilimleri öğretim programları, öğrencilere yalnızca bilimsel bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiyi hayatın her alanında uygulayabilmeleri için gerekli becerileri de kazandırır. Bu yönüyle fen eğitimi, öğrencilerin doğa olaylarını yalnızca kavramsal düzeyde öğrenmelerini değil, aynı zamanda bu olaylara karşı bilinçli ve sorumlu davranışlar geliştirmelerini de desteklemektedir. Özellikle afetler gibi gerçek yaşam temelli konular, fen bilgisinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesini kolaylaştırmakta ve öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirmektedir. Bu bağlamda, fen bilgisi öğretmen adaylarının, afetler ve doğal olaylar gibi konularda proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle eğitilmeleri hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal sorumluluklarını artırır (Bozkurt, 2020; Karadeniz & Çakıroğlu, 2021).

Proje tabanlı öğrenme süreci, öğretmen adaylarının yalnızca bireysel olarak değil, grup içerisinde etkileşim kurarak öğrenmelerini de desteklemektedir. Bu süreçte adaylar, fikirlerini ifade etme, tartışma, ortak karar alma ve iş birliği içinde çalışma gibi iletişimsel becerileri doğal bir öğrenme ortamında deneyimlemektedir. Bu durum, problem çözme ve iletişim becerilerinin eş zamanlı olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Günümüzde öne çıkan temel beceriler arasında yer alan problem çözme ve iletişim becerileri, yalnızca bireylerin yaşamlarına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorunları çözme noktasında da önemli bir yer tutar. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (2024) belirlediği sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin afet gibi gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneklerini geliştirir. Fen bilgisi öğretim programları, bu becerilerin kazandırılması noktasında önemli fırsatlar sunar. Öğrenciler, afetlere dair projeler tasarlayarak hem bilgi sahibi olur hem de bu bilgiyi topluma aktarma becerilerini geliştirir. Bu tür proje temelli öğrenme süreçleri, öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını, grup çalışması yapmalarını ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına katkı sağlar (Sönmez & Kaya, 2022). Ayrıca, araştırmalar fen bilgisi öğretim programlarının, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli bireyler olmalarını sağlamak için önemli bir araç sunduğunu göstermektedir (Yılmaz, 2020).

Fen bilgisi öğretim programları, öğrencilerin çevresel sorunlarla ilgili bilinçlenmelerini ve bu sorunlarla mücadele etmek için çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik eder. Bu, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olmalarına, afetlere karşı dayanıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlar. Fen bilimleri eğitimi, öğrencilerin sadece bilimsel bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiyi toplumsal sorunları çözmek için kullanma becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, fen bilimleri öğretim programlarının yalnızca bireysel gelişime değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağladığı söylenebilir (Güler & Yıldız, 2019).

21. Yüzyılda, öğrencilerin gelişim beklenen becerilerinden biri olan problem çözme becerisi, onların karşılaştıkları zorluklara karşı yaratıcı ve etkili çözümler üretmelerini sağlar. Öğrenciler, fen bilimleri öğretim programları sayesinde, sorunları analiz etme ve çözüm üretme noktasında pratik yaparlar. Bu beceri, afetler gibi karmaşık ve çok yönlü sorunlarla başa çıkmak için hayati önem taşır (Özdemir & Eryılmaz, 2021). Fen bilimleri eğitimi, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiyi çözüm geliştirme sürecinde kullanmalarını teşvik eder.

Bir diğer gelişim beklenen beceri ise iletişim becerisidir. Öğrencilerin etkili bir şekilde kendilerini ifade etmeleri, başkalarının görüşlerine saygı göstermeleri ve toplumsal sorunlar hakkında fikir alışverişi yapmaları, iletişim becerilerinin gelişmesiyle mümkündür. Bu beceri, afet gibi kriz anlarında, toplumu bilgilendirme ve afetle ilgili çözüm önerileri sunma noktasında büyük önem taşır. Fen bilimleri öğretim programları, öğrencilere grup çalışması yapma ve farklı bakış açılarıyla etkileşimde bulunma fırsatı sunarak iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Bu, öğrencilerin sadece akademik alanda değil, sosyal yaşamda da etkili iletişim kurmalarını sağlar (Yılmaz & Çolak, 2020).

Bu bağlamda iletişim becerileri, yalnızca bireyler arası etkileşimi değil, aynı zamanda öğrenme sürecinin niteliğini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle grup temelli öğrenme ortamlarında öğrencilerin aktif katılım göstermeleri, fikirlerini ifade etmeleri ve farklı bakış açılarını değerlendirebilmeleri, öğrenmenin derinliğini artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırmada doğal afetlerin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle ele alınarak öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Afetler gibi gerçek dünya sorunları üzerinde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler kazanmalarına olanak tanıdığı düşünülmektedir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin bu tür problemlere bilinçli ve çözüm odaklı

yaklaşmalarını teşvik etmekte; gelişmesi beklenen 21. yüzyıl becerileri olan problem çözme ve iletişim becerilerinin, öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla baş etme kapasitelerini artırdığı görülmektedir. Bu kapsamda, araştırmanın sonuçlarının öğrencilerin afet farkındalığını artırmada ve onları gelecekteki olası kriz durumlarına hazırlamada önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışma, afetlerin eğitsel bağlamda ele alınmasının ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinin eğitimdeki önemini vurgulaması bakımından anlamlı görülmektedir. Bu yönüyle araştırmanın, öğretmen yetiştirme programlarında beceri temelli ve uygulamaya dayalı öğretim yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı; ayrıca fen eğitimi alanında gerçek yaşam temelli öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılmasına yönelik önemli çıkarımlar sunacağı düşünülmektedir. Elde edilecek bulguların, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması ve benzer uygulamalara rehberlik etmesi beklenmektedir.

Bu araştırmanın kuramsal açıdan, problem çözme ve iletişim becerilerini proje tabanlı öğrenme süreci kapsamında bütüncül bir yaklaşımla ele alması bakımından alanyazına katkı sağlaması beklenmektedir. Bağlamsal açıdan ise doğal afetler gibi gerçek yaşam temelli bir konunun öğrenme sürecine entegre edilmesiyle fen eğitimi alanına farklı bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin hem nicel hem de nitel veriler aracılığıyla incelenmesi, araştırmanın yöntemsel açıdan önemini ortaya koymaktadır. Uygulama açısından ise öğretmen adaylarının gerçek yaşam problemleri üzerinden proje geliştirme, iş birliği yapma ve çözüm üretme deneyimi kazanmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca araştırmadan elde edilecek bulguların, öğretmen yetiştirme programlarında beceri temelli öğretim yaklaşımlarının kullanımına yönelik öneriler sunarak eğitim politikalarına ve eğitim uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma, yalnızca bir üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile sınırlıdır.

2. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamaları sekiz hafta ile sınırlıdır.

3. Araştırma, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilen birebir görüşmelerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın yürütüldüğü örneklem grubunun özellikleriyle sınırlı olup farklı üniversitelere veya farklı öğrenci gruplarına doğrudan genellenemeyebilir.

1.5 Araştırmanın Varsayımları

Bu çalışmanın yürütülmesi için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

1. Ön test ve son test uygulamaları sırasında, öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden bağımsız bir şekilde değerlendirme yapabilecekleri bir ortamın oluşturulduğu varsayılmaktadır.

2. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin birbirine yakın olduğu kabul edilmektedir.

3. Katılımcıların tüm ölçek ve testleri kendi istekleriyle, samimi ve dürüst bir biçimde cevapladıkları ve çalışmaya aktif olarak katıldıkları kabul edilmektedir.

4. Kullanılan ölçme araçlarının, araştırmada ele alınan problem çözme ve iletişim becerilerini geçerli ve güvenilir biçimde ölçtüğü varsayılmaktadır.

1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar

Doğal Afet: Doğal afetler, doğa olaylarının (örneğin, depremler, sel, fırtınalar) insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratması sonucu ortaya çıkan felaketlerdir. Bu afetler, can ve mal kaybına, çevresel zararlara ve toplumsal yıkımlara yol açabilir.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin belirli bir problem ya da konu etrafında araştırma yaparak bilgi üretmelerini ve bu süreç sonunda somut bir ürün ortaya koymalarını sağlayan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılım göstermelerini, sorumluluk almalarını ve bilgiyi gerçek yaşam bağlamlarında kullanabilmelerini desteklemektedir.

Problem Çözme Becerileri: Bireylerin karşılaştıkları yeni, karmaşık ya da belirsiz durumları analiz ederek uygun çözüm yolları geliştirebilme kapasitesidir. Bu beceri; analitik düşünme, strateji geliştirme, karar verme ve çözüm yollarını değerlendirme gibi bilişsel süreçleri içermektedir.

İletişim Becerileri: Bireylerin düşünce, duygu ve bilgilerini açık, anlaşılır ve etkili bir biçimde ifade edebilme ve başkalarını anlayabilme yeteneğidir. Bu beceri, sözlü ve yazılı iletişimin yanı sıra dinleme, geri bildirim verme ve kişiler arası etkileşim süreçlerini de kapsamaktadır.

21. Yüzyıl Becerileri: Bireylerin günümüz toplumunda başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık gibi üst düzey beceriler bütünüdür. Bu beceriler, bireylerin değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarını ve karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler geliştirebilmelerini desteklemektedir.

Fen Okuryazarlığı: Bireylerin bilimsel bilgi ve süreçleri anlayarak günlük yaşamda karşılaştıkları durumları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilme ve bu doğrultuda karar verebilme yeterliğidir.

Yapılandırmacı Yaklaşım: Öğrencinin bilgiyi pasif olarak almak yerine, aktif olarak yapılandırdığı ve öğrenme sürecinde deneyimlerinden yararlandığı öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenme, bireyin önceki bilgileri ile yeni bilgileri ilişkilendirmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Afet Bilinci: Bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru ve bilinçli davranışlar sergileyebilmeleri için gerekli bilgi, farkındalık ve tutumlara sahip olmalarıdır. Bu bilinç, bireylerin riskleri önceden fark etmelerini ve afet durumlarında uygun kararlar alabilmelerini sağlamaktadır.

Gerçek Yaşam Temelli Öğrenme: Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri gerçek problemler üzerinden bilgi ve beceri geliştirmelerini esas alan öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı hâle gelmesini desteklemektedir.

Problem Çözme Becerileri Ölçeği: Bireylerin yeni ve karmaşık problemler karşısındaki çözüm üretme yeterliklerini belirlemeye yönelik ölçme aracıdır.

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği: Bireylerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan ölçme aracıdır.

Bu bölümde, araştırma kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin tanımlara ve metin içerisinde kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

PÇB: Problem Çözme Becerileri

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

İBDÖ: İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölüm, araştırmanın kuramsal dayanaklarını ve ilgili alan yazınını sistematik bir biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bölümde araştırmanın kuramsal temelini oluşturan problem çözme becerileri, iletişim becerileri, proje tabanlı öğrenme (PTÖ) ile afet eğitimi ve afet bilinci konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu kavramlara ilişkin kuramsal açıklamalara yer verilmiş, ardından bu değişkenler arasındaki ilişkiler alan yazını doğrultusunda değerlendirilmiştir. Son bölümde ise araştırma konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilerek mevcut araştırmanın alanyazındaki yeri ortaya konulmuştur.

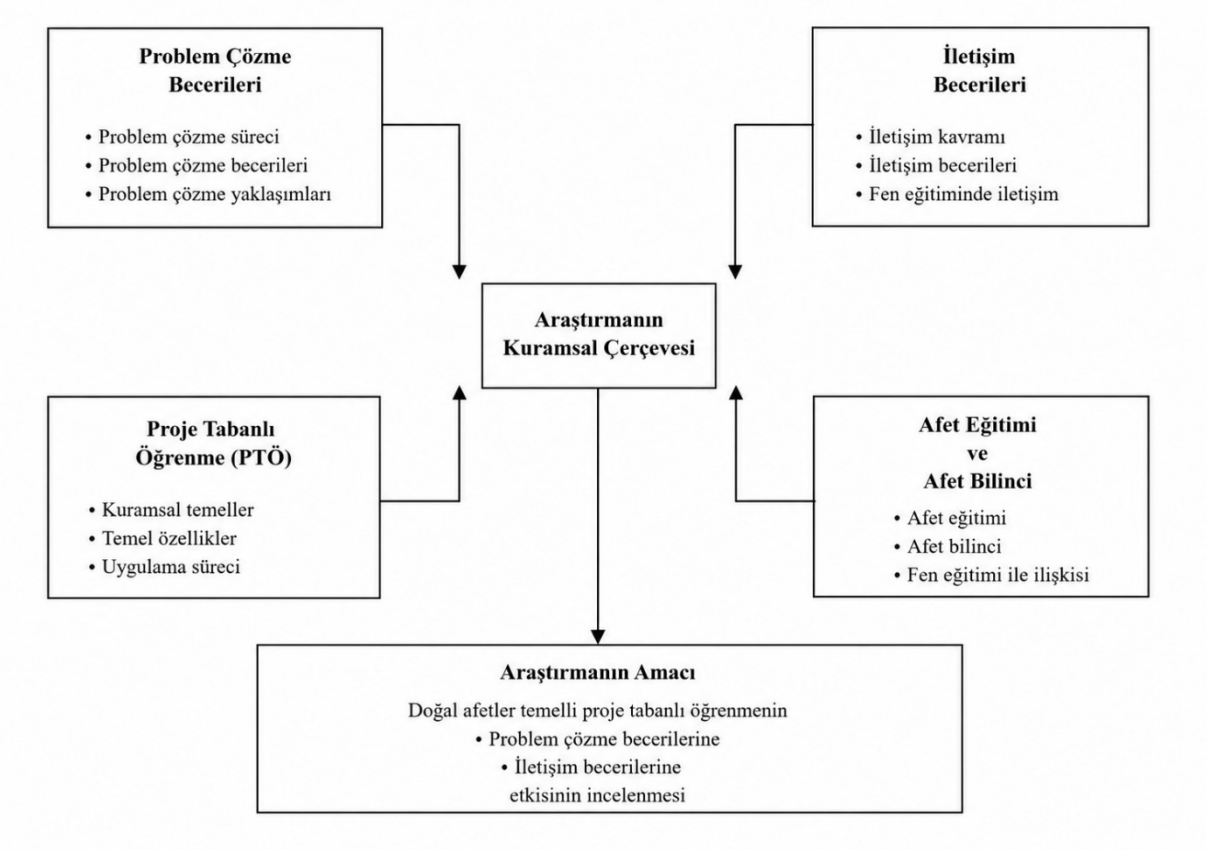
Fen bilgisi eğitiminde son yirmi yılda belirginleşen dönüşüm, öğrenmenin araştırma–soruşturma süreçleriyle, disiplinler arası bağlantılarla ve otantik problemler üzerinden kurgulanmasını öne çıkarır. Problem çözme bu dönüşümün bilişsel motoru, iletişim ise hem sınıf içi etkileşimin hem de ortak anlam kurmanın ana kanalıdır. PTÖ, bu iki beceriyi aynı anda devreye sokan etkili bir öğretim tasarımı olarak değerlendirilmektedir. Öğrenciler gerçek yaşama ilişkin projelerde veri toplar, tartışır, karar verir ve ürün geliştirir. Afet eğitimi bağlamı ise bu süreci yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal fayda, güvenlik ve dayanışma boyutlarıyla genişleterek öğrenmeye değer odaklı bir yön kazandırır. Bu süreçte öğrenciler, yalnızca bilgi tüketen bireyler olmaktan çıkarak, bilgi üreten ve bu bilgiyi farklı bağlamlarda kullanabilen aktif öğrenenler hâline gelmektedir. Bu durum, öğrenmenin kalıcılığını artırmakta ve öğrencilerin karşılaştıkları yeni durumlara uyum sağlama becerilerini güçlendirmektedir.

Türkiye'de fen bilimleri öğretim programları zaman içerisinde bilgi aktarımının yanı sıra beceri temelli öğrenmeyi de merkeze alan bir anlayış doğrultusunda güncellenmiştir. 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemiştir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). 2018 Fen

Bilimleri Dersi Öğretim Programı ise bu yaklaşımı sürdürmüş; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında anahtar yetkinliklere, yaşam becerilerine ve mühendislik ile girişimcilik becerilerine daha güçlü vurgu yapmıştır (MEB, 2018).

Bu programların ortak noktası, öğrenme sürecinin öğrencinin aktif katılımına dayandırılması ve beceri temelli bir yaklaşımın benimsenmesidir. Bununla birlikte, programlar incelendiğinde zaman içinde becerilerin yalnızca bilişsel boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal ve duyuşsal boyutlarıyla da ele alınmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle iletişim, iş birliği ve problem çözme becerilerinin birlikte geliştirilmesine yönelik vurgu, fen eğitiminin daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu göstermektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (Millî Eğitim Bakanlığı, 2024) ise bu yönelimleri bütüncül bir çerçevede birleştirmekte; öğrenciyi yaşamın merkezine alan, krizlere hazırlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Modelde, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda afet bilinci, problem çözme ve iletişim becerileri öğrenci profilinin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Böylelikle programlar arasında süreklilik ve uyum bulunduğu; bu çalışmanın da söz konusu sürekliliği çağdaş pedagojik temellerle desteklediği görülmektedir. Bu yönüyle model, öğrenmeyi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan; bireyin yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir anlayışı temsil etmektedir. Bu durum, araştırmanın ele aldığı problem çözme ve iletişim becerilerinin güncel eğitim yaklaşımları içerisindeki yerini daha da anlamlı hâle getirmektedir.



Şekil 2.1 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

Şekil 2.1'de araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan dört temel tema ve bu temalar arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Problem çözme ve iletişim becerileri araştırmanın temel beceri alanlarını oluştururken, proje tabanlı öğrenme bu becerilerin geliştirilmesine yönelik pedagojik yaklaşımı temsil etmektedir. Afet eğitimi ve afet bilinci ise araştırmaya gerçek yaşam temelli bir bağlam kazandırarak kuramsal çerçevenin tamamlayıcı bir temasını oluşturmaktadır.

2.1 Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri

Fen eğitimi, bireylerin çevrelerindeki olguları anlamlandırmalarına, doğayı bilimsel bir bakış açısıyla incelemelerine ve karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerine olanak tanıyan disiplinler arası bir öğrenme alanıdır. Fen öğretimi yalnızca bilgi aktarımını değil, aynı zamanda öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, eleştirel düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle fen eğitimi, çağdaş eğitim sistemlerinde bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmanın da temel unsurlarından biri olarak görülmektedir. Özellikle bilimsel okuryazarlık, modern toplumlarda bilinçli vatandaş olmanın ve yaşam boyu öğrenmenin ön koşulu olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, fen eğitiminin amacını yalnızca akademik başarıyla sınırlamaktan çıkararak öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurabilecekleri bir öğrenme sürecine dönüştürmektedir.

Fen eğitiminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, öğretim anlayışının dönemsel olarak farklı paradigmalara dayandığı görülmektedir. 20. yüzyılın ortalarında hâkim olan davranışçı anlayış, fen öğretimini bilgi transferine indirgemiştir. Ancak 1970'lerden itibaren yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle öğrencinin aktif rol aldığı, anlam kurma ve deneyim yoluyla öğrenmeyi merkeze alan modeller önem kazanmıştır. Bu dönüşüm, fen eğitiminde öğrenme sürecinin içeriğe kıyasla öncelikli hâle gelmesini sağlamıştır. Günümüzde fen eğitimi, bireylerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi, bilgiyi üretme ve uygulama yetkinliği kazandırmayı amaçlayan bütüncül bir anlayışla yürütülmektedir. Bu anlayış, öğrencilerin karşılaştıkları günlük yaşam problemlerini bilimsel bilgiyle çözümleyebilmelerini temel bir öğrenme çıktısı olarak kabul eder.

21. yüzyılın hızla değişen teknolojik, ekonomik ve toplumsal koşulları, fen eğitiminin hedeflerini yeniden biçimlendirmiştir. Artık öğrencilerden beklenen, yalnızca bilgiyi edinmeleri değil; bu bilgiyi yeni durumlara aktarabilmeleri, çözüm üretebilmeleri ve etkili iletişim kurabilmeleridir. Trilling ve Fadel'in (2009) sınıflandırmasına göre 21. yüzyıl becerileri; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği, öz-yönetim ve dijital okuryazarlık gibi birbiriyle ilişkili çok boyutlu yetkinlikleri kapsamaktadır. Bu beceriler, fen eğitiminin doğasıyla doğrudan örtüşmektedir; çünkü fen öğretimi süreçlerinde öğrencilerden gözlem yapmaları, hipotez kurmaları, verileri analiz etmeleri ve bilimsel temellere dayalı açıklamalar geliştirmeleri beklenir. Dolayısıyla fen eğitimi, 21. yüzyıl becerilerinin kazanımı için doğal bir öğrenme ortamı sunar.

Uluslararası düzeyde fen eğitimi politikaları incelendiğinde, 21. yüzyıl becerilerinin müfredatlara entegrasyonu yönünde güçlü bir eğilim olduğu görülmektedir. OECD (2018) raporlarında, öğrencilerin yalnızca bilgiye sahip olmalarının yeterli olmadığı; bu bilgiyi karmaşık ve öngörülemeyen problemlerde etkili biçimde kullanabilmelerinin esas olduğu vurgulanmıştır. PISA değerlendirmelerinde de fen okuryazarlığı, bireyin bilimsel verileri analiz etme, eleştirel yorumlama ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeterliğiyle ilişkilendirilmektedir (OECD, 2019). Bu yaklaşım, fen eğitiminin artık ezbere dayalı bilgi aktarımından çok yaşam becerilerinin kazandırıldığı bir süreç olarak görülmesini sağlamıştır. Finlandiya, Singapur ve Kanada gibi ülkeler, fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme, araştırma temelli öğretim ve disiplinler arası bağlantılar aracılığıyla 21. yüzyıl becerilerini müfredata dâhil eden örnek sistemler arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, fen eğitiminin yalnızca bilgi üretme sürecine değil, aynı zamanda öğrencilerin bu bilgiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirebilmelerine olanak tanıyan bir öğrenme yapısı sunduğu

görülmektedir. Özellikle disiplinler arası öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin problem durumlarını daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır.

Fen eğitiminin 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisi yalnızca bilişsel süreçlerle sınırlı değildir. Bu süreç aynı zamanda öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını, motivasyonlarını ve öz-yeterlik algılarını da etkilemektedir. Araştırmalar, öğrencilerin aktif olarak katıldıkları, sorguladıkları ve üretim yaptıkları öğrenme ortamlarında daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Bu bağlamda fen eğitimi, öğrencilerin yalnızca bilimsel kavramları öğrenmelerini değil, aynı zamanda öğrenmeyi öğrenmelerini de destekleyen bir yapı sunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin karşılaştıkları yeni ve karmaşık durumlara daha esnek ve yaratıcı çözümler geliştirebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Bununla birlikte, fen eğitiminin güncel yönelimleri incelendiğinde öğrenme süreçlerinin giderek daha fazla gerçek yaşam temelli bağlamlar üzerine yapılandırıldığı görülmektedir. Öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirebildikleri öğrenme deneyimleri, bilgiyi daha anlamlı hâle getirmekte ve öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır. Özellikle çevre sorunları, sürdürülebilirlik, enerji kaynakları ve doğal afetler gibi konular, fen eğitiminin gerçek yaşamla bütünleşmesini sağlayan önemli içerik alanları arasında yer almaktadır. Bu tür bağlamlar, öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk geliştirmelerini ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini desteklemektedir. Bu durum, özellikle doğal afetler gibi çok boyutlu ve karmaşık konuların fen eğitimi içerisinde ele alınmasını daha da önemli hâle getirmektedir. Çünkü bu tür konular, öğrencilerin hem bilimsel bilgiyi kullanmalarını hem de sosyal sorumluluk geliştirmelerini gerektiren bütüncül öğrenme deneyimleri sunmaktadır.

Türkiye’de fen eğitimi de benzer şekilde son yıllarda önemli dönüşümler geçirmiştir. 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim programlarının benimsenmesi, fen öğretimini öğrenciyi merkeze alan bir yapıya dönüştürmüştür. Bu süreçte “Fen ve Teknoloji” dersi, öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır (MEB, 2005). 2013 ve 2018 öğretim programlarında fen okuryazarlığı kavramı temel hedeflerden biri hâline gelmiş, öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2018). Bu programlarda öğrenme kazanımları, bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik uygulamalarıyla desteklenmiştir. Ancak uygulama süreçlerinde öğretmen yeterlikleri, kaynak yetersizliği ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının geleneksel kalması gibi etkenler nedeniyle bu hedeflerin tümüyle gerçekleştirilemediği çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (Karakaya & Yıldırım, 2020).

2024 yılında yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, fen eğitiminde beceri temelli ve değer odaklı bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi yalnızca edinmelerini değil, aynı zamanda anlamlandırmalarını ve gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirerek kullanmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda fen eğitimi; çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temalarla bütünleşen bir öğrenme alanı hâline gelmektedir.

Bu yaklaşımın dikkat çeken yönlerinden biri, 21. yüzyıl becerilerinin yerli ve millî değerlerle bütünleştirilmesidir. Problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık gibi bilişsel beceriler; merhamet, adalet, doğruluk ve sorumluluk gibi insani değerlerle birlikte ele alınmaktadır. Bu durum, bireylerin yalnızca bilgiyle donanmış değil, aynı zamanda etik temellere sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede fen eğitimi, bireylerin toplumsal ve ahlaki gelişimini destekleyen bir öğrenme alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu bütüncül yapı, öğrencilerin afetler, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularda bilinçli ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamaktadır.

Güncel öğretim programları, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi açısından da çok boyutlu bir yeterlik anlayışını benimsemektedir. Bu kapsamda öğretmen yeterlikleri, yalnızca alan bilgisiyle sınırlı olmayıp pedagojik beceri, dijital okuryazarlık, iletişim, problem çözme ve değer temelli rehberlik gibi çeşitli yetkinlikleri içermektedir (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğretmen adaylarının öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal ve sosyal becerilerini de destekleyebilmelerini hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının fen öğretiminde rehber, kolaylaştırıcı ve rol model olarak konumlanmaları, çağdaş öğretmen profiliyle doğrudan örtüşmektedir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının yalnızca bilimsel bilgiye değil, aynı zamanda bu bilgiyi pedagojik ve değer temelli biçimde öğrencilere aktarabilecek becerilere sahip olmaları beklenmektedir.

Sonuç olarak fen eğitimi, 21. yüzyılın değişen ihtiyaçları doğrultusunda bilgi odaklı bir öğretim alanından beceri odaklı bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, öğrencilerin yalnızca bilgiyi öğrenmelerini değil; bilgiyi kullanarak çözüm üretmelerini ve topluma katkı sağlamalarını gerektirmektedir. Güncel eğitim yaklaşımları, bu dönüşümü destekleyerek fen eğitiminin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda yaşam becerilerine odaklanmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle fen eğitimi, bireylerin yalnızca bilimsel bilgiye sahip olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi yaşamla ilişkilendirebilen, çözüm üretebilen ve toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler olarak yetişmelerini destekleyen bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir.

2.2 Problem Çözme Becerileri

Problem çözme becerisi, bireylerin karşılaştıkları problem durumlarını tanımlamalarını, problemi analiz etmelerini, çözüm seçenekleri geliştirmelerini ve uygun çözüme ulaşmalarını kapsayan bilişsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte birey, sahip olduğu bilgi ve deneyimlerden yararlanarak problem durumunu değerlendirmekte, farklı çözüm yollarını karşılaştırmakta ve çözüm sürecini gerektiğinde yeniden düzenleyebilmektedir. OECD tarafından problem çözme becerisi, çözüm yolunun önceden açık olmadığı durumlarda bilişsel ve üstbilişsel süreçlerin etkili biçimde kullanılmasını gerektiren temel yeterliklerden biri olarak ele alınmaktadır (OECD, 2023).

Eğitim alanında problem çözme becerisi, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri farklı problem durumlarında kullanabilmeleriyle ilişkilendirilmektedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda problem çözme; bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı kapsamında ele alınmakta, öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerini destekleyen beceriler arasında gösterilmektedir (MEB, 2018).

Problem çözme süreci alanyazında farklı modeller çerçevesinde açıklanmakla birlikte, genel olarak problemin tanımlanması, çözüm yollarının oluşturulması, çözümün uygulanması ve sonucun değerlendirilmesi aşamalarını içermektedir. Fen eğitimi bağlamında bu süreç; gözlem yapma, veri toplama, verileri analiz etme, çıkarımda bulunma ve kanıta dayalı karar verme gibi bilimsel süreç becerileriyle ilişkilendirilmektedir (MEB, 2018). Bu nedenle problem çözme becerisi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerinde üzerinde durulan becerilerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Problem çözme süreci, problemin özelliklerine bağlı olarak farklı biçimlerde ele alınabilmektedir. Alanyazında problemler yaygın olarak iyi yapılandırılmış ve kötü yapılandırılmış problemler şeklinde sınıflandırılmaktadır. İyi yapılandırılmış problemler belirli çözüm yollarına sahipken, kötü yapılandırılmış problemler birden fazla çözüm yaklaşımını mümkün kılmakta ve farklı bakış açılarının kullanılmasını gerektirmektedir (Jonassen, 2011). Günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin önemli bir bölümü kötü yapılandırılmış problem özelliği göstermekte olup, bu tür problemlerin çözümü bireylerin duruma uygun stratejiler geliştirmelerini gerektirmektedir.

Problem çözme yalnızca bireysel bir zihinsel etkinlik değil, aynı zamanda sosyal bir öğrenme sürecidir. İş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında bireyler, farklı bakış açıları geliştirerek

düşüncelerini paylaşmakta ve ortak çözümler üretmektedir. Bu yönüyle problem çözme, iletişim ve iş birliği becerileriyle doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Öğretmen adayları açısından ise bu süreç, sınıf içi etkileşimi ve ortak anlam üretimini destekleyen önemli bir beceri alanı olarak öne çıkmaktadır.

Etkili problem çözme süreçlerinde öğrencilerin kendi düşünme süreçlerini fark etmeleri, çözüm yollarını izlemeleri ve gerektiğinde strateji değiştirebilmeleri önemlidir. Bu durum, problem çözmenin planlama, izleme, değerlendirme ve yeniden düzenleme aşamalarını içeren öz-düzenleyici bir yapı olduğunu göstermektedir.

21. yüzyılın hızla değişen toplumsal ve teknolojik koşulları, problem çözme becerilerini çağdaş eğitimin merkezine yerleştirmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD, 2018) raporları, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde en kritik yeterliklerden birinin problem çözme olduğunu vurgulamaktadır. Artık öğrencilerden beklenen yalnızca bilgiyi edinmeleri değil, bu bilgiyi öngörülemeyen durumlarda yaratıcı biçimde kullanabilmeleridir.

PISA 2019 sonuçlarına göre, problem çözmede yüksek başarı gösteren ülkeler; öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı ve iş birliği temelli öğretim yaklaşımlarını benimseyen eğitim sistemleridir (OECD, 2019). Bu durum, problem çözmenin artık yalnızca akademik bir beceri değil; toplumsal katılım, uyum ve yaşam becerilerinin temelini oluşturan bir yeterlik hâline geldiğinin bir göstergesi niteliğindedir.

Uluslararası literatürde problem çözme becerileri, çoğunlukla eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim ve iş birliği gibi diğer 21. yüzyıl becerileriyle birlikte ele alınmaktadır. Bu durum, problem çözmenin bağımsız bir beceriden çok, öğrenmenin farklı boyutlarını birleştiren bütüncül bir yapı olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde güncel araştırmalar, gerçek yaşam problemlerine dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin hem analitik hem de yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirdiğini göstermektedir (Tan ve Chia, 2018). Bu bulgular, problem çözmenin uygulama temelli öğretimle bütünleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı hâle geldiğini göstermektedir.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda benzer bir yönelimi ortaya koymaktadır. Çalışmalar, yapılandırmacı ve iş birliğine dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin problem çözme süreçlerinde daha aktif rol üstlenmelerini sağladığını göstermektedir (Yıldırım, 2012; Demirel, 2015; Şahin, 2016). Bununla birlikte literatürde problem çözme becerisinin çoğunlukla akademik başarı bağlamında ele alındığı; iletişim, iş birliği ve toplumsal sorumluluk boyutlarının ise sınırlı biçimde incelendiği görülmektedir.

Bu çerçevede, problem çözme becerilerinin gerçek yaşam bağlamları içinde ele alınması öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirmektedir. Özellikle doğal afetler gibi karmaşık problemler, öğrencilerin hem bilişsel hem sosyal becerilerini eş zamanlı kullanmalarını gerektirir.

Problem çözme becerilerinin öğretmen adayları bağlamında ele alınması ayrıca önem taşımaktadır. Öğretmen adayları yalnızca kendi öğrenme süreçlerinde problem çözme becerilerini geliştirmekle kalmamakta, gelecekte sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin bu becerilerini destekleme sorumluluğunu da üstlenmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarında problem çözme becerilerinin uygulama temelli ve gerçek yaşamla ilişkili bağlamlarda geliştirilmesi, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra öğretim ortamlarında karşılaşılan problemlerin çözümü, yalnızca alan bilgisine değil, duruma uygun pedagojik kararlar alabilme, farklı çözüm yolları geliştirebilme ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine rehberlik edebilme yeterliklerini de gerektirmektedir.

MEB'in (2024) ortaya koyduğu güncel öğretim yaklaşımında problem çözme becerisi, bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bütüncül gelişimini destekleyen temel beceriler arasında ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmalarını, günlük yaşamla ilişkilendirmelerini ve farklı problem durumlarında kullanabilmelerini desteklemektedir. Aynı zamanda problem çözme becerisinin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve etik farkındalık bağlamında da ele alınabileceğine işaret etmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, öğretmenin rolü yalnızca bilgi aktaran kişi olmanın ötesinde; öğrenmeyi planlayan, öğrencilerin düşünme süreçlerini destekleyen ve problem çözme süreçlerine rehberlik eden bir yapıya dönüşmektedir (MEB, 2024). Bu durum, öğretmen adaylarının yalnızca alan bilgisine değil, pedagojik bilgi ve becerilere, iletişim, iş birliği ve dijital okuryazarlık gibi mesleki yeterliklere de sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme sürecinde problem çözme becerisinin geliştirilmesi, hem öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini güçlendirmesi hem de gelecekte öğrencilerin problem çözme becerilerini etkili biçimde destekleyebilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Fen eğitimi bağlamında problem çözme becerileri, araştırma-sorgulama süreçleri, proje tabanlı öğrenme uygulamaları ve disiplinler arası etkinlikler aracılığıyla doğal biçimde geliştirilmektedir. Bu süreçler, öğrencilerin yalnızca bilimsel bilgiye ulaşmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirerek kullanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu öğrenme süreçleri, sürdürülebilir yaşam, çevre bilinci, afet farkındalığı ve toplumsal

dayanışma gibi temalarla ilişkilendirildiğinde daha anlamlı ve kalıcı hâle gelmektedir. Bu durum, öğrencilerin bilimsel bilgiye dayalı çözüm üretme süreçlerini toplumsal ve insani değerlerle bütünleştirmelerine katkı sağlamaktadır. Fen bilgisi öğretmen adayları açısından bu yaklaşım, hem mesleki hem de etik sorumluluk bilincinin gelişmesini destekleyen önemli bir öğrenme zemini sunmaktadır.

Sonuç olarak problem çözme becerileri, yalnızca bilişsel bir yeterlik değil; sosyal, duyuşsal ve etik boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken çok yönlü bir öğrenme alanıdır. Bu becerinin geliştirilmesi, öğrencilerin karşılaştıkları durumları analiz edebilmelerini, çözüm üretebilmelerini ve bu süreçleri etkili biçimde yönetebilmelerini sağlamaktadır. Bu yönüyle problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi diğer temel becerilerle birlikte ele alındığında, öğrenme sürecinin bütüncül yapısını destekleyen temel bir bileşen olarak değerlendirilmektedir.

2.3 İletişim Becerileri

İletişim becerileri, bireylerin duygu, düşünce ve bilgilerini uygun yollarla ifade edebilmelerini, karşı tarafı etkili biçimde dinleyebilmelerini, iletileri doğru yorumlayabilmelerini ve karşılıklı anlayış geliştirebilmelerini sağlayan beceriler bütünüdür. İletişim süreci yalnızca sözlü ve yazılı ifadeleri değil; beden dili, aktif dinleme, geri bildirim ve empati gibi unsurları da kapsamaktadır (Dökmen, 2022). Etkili iletişim, bireylerin sosyal ilişkiler kurmalarında, iş birliği geliştirmelerinde ve öğrenme süreçlerine aktif katılımlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle iletişim becerileri, eğitim ortamlarında geliştirilmesi hedeflenen temel beceriler arasında gösterilmektedir (MEB, 2018).

Eğitim bilimleri açısından iletişim, öğrenme-öğretme sürecinin temel dinamiklerinden biridir. Öğrenme, bireylerin karşılıklı etkileşim kurmaları, düşüncelerini paylaşmaları ve ortak anlam üretmeleriyle derinlik kazanmaktadır. Bu yönüyle iletişim, yalnızca bilgi aktarımını sağlayan bir araç değil, öğrenmenin sosyal boyutunu oluşturan temel bir süreçtir. Bu süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif biçimde işlemesine ve öğrenmenin daha anlamlı hâle gelmesine katkı sağlamaktadır.

Öğrenme süreçlerinde bireyler, gözlem, etkileşim ve geri bildirim yoluyla bilgi edinmektedir. Bu doğrultuda öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi öğrenme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Etkili iletişim becerileri, öğrencilerin akademik başarılarını desteklediği kadar sosyal ilişkilerini düzenlemelerine ve özgüven geliştirmelerine de katkı sağlamaktadır. Bu

yönüyle iletişim becerileri, problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi diğer 21. yüzyıl becerilerinin de temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda iletişim becerileri, özellikle fen eğitimi gibi etkileşim ve tartışma temelli öğrenme alanlarında öğrencilerin bilimsel düşüncelerini ifade etmeleri, savunmaları ve yeniden yapılandırmaları açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle iletişim, yalnızca genel bir yaşam becerisi değil, aynı zamanda alan öğretiminin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

21. yüzyıl eğitim anlayışı, iletişim becerilerini yalnızca bir ifade aracı değil, öğrenme topluluklarını inşa eden bir yetkinlik olarak ele almaktadır. Günümüz eğitim ortamlarında iletişim; dijital araçlar, çokkültürlü etkileşim ve çevrim içi iş birliği bağlamında yeniden tanımlanmaktadır. Bu çerçevede eğitim ortamlarında iletişim becerilerinin rolü daha da belirgin hâle gelmektedir.

Eğitimde iletişim becerileri, öğrenme sürecinin niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Etkili iletişim, öğrenme ortamlarında güven, açıklık ve katılım kültürü oluşturur. Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri, öğretmenleriyle anlamlı bir etkileşim kurabilmeleri; akademik başarının yanı sıra öz güven, empati ve motivasyon düzeylerini de artırır. Öğrenme süreci etkileşim yoluyla yapılandığı için iletişim, öğretim sürecinin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin iletişim becerileri, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin kalitesini doğrudan etkileyen bir pedagojik yeterlik olarak görülmektedir.

Öğretmen-öğrenci iletişiminin niteliği, sınıf iklimi ve öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Destekleyici ve açık iletişim ortamları, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmakta ve sınıf içi uyumu güçlendirmektedir. Bu durum, iletişimin yalnızca bir aktarım aracı değil, aynı zamanda öğrenme sürecini yönlendiren temel bir pedagojik unsur olduğunu göstermektedir.

Öğretmen adayları açısından iletişim becerileri, mesleki yeterliklerin temel bileşenlerinden biridir. Etkili iletişim kurabilen öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eder, duygusal ihtiyaçlarını fark eder ve sınıf içinde güvene dayalı bir etkileşim ortamı oluşturur (Den Brok, Brekelmans ve Wubbels, 2006). Bu kapsamda öğretmen adaylarının; etkili dinleme, açık ifade, yapıcı geri bildirim verme ve farklı bakış açılarına duyarlılık gibi becerileri geliştirmeleri, öğretim sürecinin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle fen bilgisi öğretmen adayları için bu durum, soyut kavramların anlaşılır biçimde aktarılması ve öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır.

Türkiye'de yapılan araştırmalar, öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile mesleki başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, iletişim becerileri gelişmiş öğretmen adaylarının öğrencilerle daha açık, destekleyici ve etkili etkileşimler kurabildiklerini; ayrıca sınıf içi iletişim ve problem çözme süreçlerinde daha başarılı performans sergilediklerini göstermektedir (Yılmaz ve Çolak, 2020).

Uluslararası literatürde iletişim becerileri, 21. yüzyıl eğitim modellerinde temel yaşam yeterliklerinden biri olarak konumlandırılmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO, 2015), iletişimi yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda "anlam inşası ve kültürler arası anlayışın aracı" olarak tanımlamaktadır. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD, 2018) raporlarında ise iletişim becerileri, bireylerin karmaşık toplumsal yapılar içinde etkili biçimde etkileşim kurmalarını sağlayan bilişsel ve duyuşsal bir bileşen olarak ele alınmıştır. Bu bakış açısı, iletişimin artık yalnızca dilsel bir beceri değil; aynı zamanda kültürel farkındalık, empati ve etik sorumluluk içeren bütüncül bir yeterlik olarak görülmesini sağlamıştır.

21. yüzyılın dijitalleşen dünyasında iletişim, çok boyutlu bir dönüşüm geçirmiştir. Bu durum, öğretmenlerin yalnızca yüz yüze değil, çevrim içi ortamlarda da etkili iletişim kurabilme becerilerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır (Anderson, 2017). Eğitimde çevrim içi etkileşim, artık yazılı ve sözlü iletişimin ötesine geçerek görsel, dijital ve çoklu ortam araçlarını da kapsayan geniş bir yeterlik alanına dönüşmüştür. Bu bağlamda öğretmen adaylarından beklenen, iletişimi farklı teknolojik bağlamlarda sürdürebilme ve öğrenenlerle etkileşimde bütüncül bir yaklaşım sergileyebilmeleridir.

Uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, iletişim becerilerinin öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını, iş birliği düzeylerini ve problem çözme kapasitelerini artırdığını göstermektedir. Johnson ve Johnson (2009), iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinde iletişimin hem bilişsel gelişimi hem de sosyal uyumu desteklediğini belirtmiştir. Hargie (2011) de etkili iletişim becerilerine sahip öğrencilerin öğrenme ortamlarında daha fazla etkileşim kurduklarını ve grup dinamiklerine olumlu katkı sunduklarını ortaya koymuştur. Finlandiya, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin öğretmen yetiştirme programlarında iletişim becerileri, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve kültürler arası farkındalıkla birlikte öğretilmektedir. Bu durum, iletişim becerilerinin küresel ölçekte eğitimin merkezine yerleştiğini göstermektedir.

Bu ülkelerdeki öğretim yaklaşımlarında iletişim, yalnızca bir aktarım süreci değil, aynı zamanda ortak anlam üretiminin ve öğrenme topluluklarının inşasının merkezinde yer

almaktadır. Örneğin, Singapur Eğitim Bakanlığı'nın 2020 vizyonunda iletişim becerileri, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında başarılı olabilmeleri için temel yeterlikler arasında gösterilmiştir. Bu ülkelerde uygulanan proje tabanlı, araştırma temelli ve disiplinler arası öğretim modelleri, öğrencilerin iletişim becerilerini gerçek yaşam bağlamlarında geliştirmelerine olanak sağlamaktadır (Tan ve Chia, 2018).

Türkiye'deki öğretim programlarında da son yıllarda iletişim becerilerini merkeze alan önemli düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı'nda iletişim, bilimsel süreç becerileriyle birlikte ele alınmış; öğrencilerin bilgiyi paylaşma, tartışma, savunma ve geri bildirim alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeleri hedeflenmiştir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Ancak uygulamada öğretmen adaylarının bu becerileri sistematik biçimde geliştirmelerine yönelik etkinliklerin sınırlı olduğu ve bu konuda daha yapılandırılmış programlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Yılmaz ve Çolak, 2020).

Güncel öğretim programları, iletişim becerilerini yalnızca akademik bir araç olarak değil, bireyin toplumsal sorumluluk bilincini destekleyen temel bir yeterlik olarak ele almaktadır (MEB, 2024). Bu yaklaşım, iletişimi bilgi aktarımının ötesine taşıyarak etkileşim, empati ve anlam üretimi süreçleriyle bütünleştirmektedir. Bu doğrultuda iletişim becerileri, bireylerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili ilişkiler kurabilmelerini sağlayan çok boyutlu bir yeterlik alanı olarak değerlendirilmektedir.

Yapılan araştırmalar, öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin geliştirilmesinin sınıf içi etkililiği ve öğrenci merkezli öğretim uygulamalarını güçlendirdiğini göstermektedir. Bu becerilerin gelişimi, öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını artırmakta ve öğrenme ortamlarında daha etkili etkileşim kurmalarını sağlamaktadır (Bozkurt, 2020). Bu bağlamda iletişim becerileri, yalnızca pedagojik bir gereklilik değil, aynı zamanda öğrenme sürecinin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak iletişim becerileri, bireyin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini bütüncül biçimde destekleyen temel bir öğrenme alanıdır. Bu beceri, öğrenme süreçlerinde etkileşimi, anlam üretimini ve iş birliğini mümkün kılarak eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle problem çözme ve iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinde iletişim, bireylerin düşüncelerini ifade edebilmeleri, farklı bakış açılarını değerlendirebilmeleri ve ortak çözümler geliştirebilmeleri açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda iletişim, öğretmen adaylarının hem öğrencilerle etkili etkileşim kurabilmeleri hem de sınıf içi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri açısından temel bir mesleki yeterlik olarak değerlendirilmektedir.

2.4 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), öğrencilerin gerçek yaşamla ilişkili bir problem ya da soru çerçevesinde araştırma yapmalarını, bilgi oluşturmalarını ve öğrenme süreci sonunda somut bir ürün ortaya koymalarını temel alan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır (Thomas, 2000; Bell, 2010). Bu yaklaşımda öğrenciler öğrenme sürecinin aktif katılımcıları olarak bilgiye ulaşmakta, elde ettikleri bilgileri analiz etmekte, farklı kaynaklardan yararlanmakta ve problem durumuna yönelik çözüm önerileri geliştirmektedirler. Bu yönüyle proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını ve öğrenmelerini gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerini destekleyen bir öğrenme yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir (Kokotsaki, Menzies ve Wiggins, 2016).

Proje tabanlı öğrenmenin temel özelliklerinden biri, öğrenme sürecinin gerçek yaşam problemleri üzerine yapılandırılması ve öğrencilerin süreç sonunda somut bir ürün ortaya koymalarının hedeflenmesidir. Bu süreçte öğrenciler problemi tanımlamakta, araştırma planı oluşturmakta, farklı bilgi kaynaklarından yararlanmakta, elde ettikleri bilgileri analiz ederek çözüm yolları geliştirmekte ve ulaştıkları sonuçları çeşitli ürünler aracılığıyla sunmaktadırlar. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol üstlenmesi, öğretmenin ise bilgiyi doğrudan aktaran kişi yerine süreci planlayan, yönlendiren ve destekleyen bir rehber olarak yer alması, proje tabanlı öğrenmenin ayırt edici özellikleri arasında gösterilmektedir (Bell, 2010; Condliffe ve ark., 2017).

PTÖ sürecinde öğrenciler araştırma, iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri öğrenme etkinlikleri içerisinde kullanmaktadırlar. Proje süresince bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, farklı bakış açılarını karşılaştırma ve ortak karar alma gibi süreçleri deneyimleyen öğrenciler, öğrenme sürecinde aktif sorumluluk üstlenmektedirler. Bu nedenle PTÖ, yalnızca akademik bilgi edinimini değil, bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerinin birlikte kullanılmasını gerektiren bütüncül bir öğrenme yaklaşımı olarak ele alınmaktadır (Thomas, 2000; Kokotsaki ve ark., 2016).

Fen eğitimi açısından değerlendirildiğinde PTÖ, bilimsel süreç becerilerinin öğretim sürecine dâhil edilmesine olanak sağlamaktadır. Proje süreci; gözlem yapma, problem durumunu tanımlama, hipotez oluşturma, veri toplama, verileri analiz etme ve ulaşılan bulguları tartışma gibi bilimsel araştırma basamaklarını içermektedir. Bu süreçte öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini uygulama fırsatı bulmaktadırlar (Krajcik & Blumenfeld, 2006).

Fen eğitiminde ele alınan problemlerin önemli bir bölümü açık uçlu ve gerçek yaşamla ilişkilidir. Bu nedenle PTÖ ortamlarında öğrenciler tek bir doğru cevaba ulaşmaktan çok farklı çözüm yollarını değerlendirmekte, kanıta dayalı gerekçeler geliştirmekte ve çözüm önerilerini akranlarıyla tartışmaktadırlar. Bu süreçte iletişim, iş birliği ve bilimsel tartışma öğrenme etkinliklerinin önemli bir parçasını oluşturmakta; öğrenciler problemi tanımlama, çözüm yolları geliştirme, karar verme ve ulaştıkları sonuçları değerlendirme süreçlerini deneyimlemektedirler.

Bu doğrultuda PTÖ, öğrencilerin yalnızca bilimsel ya da teknik bir probleme yönelik değil, günlük yaşamla ilişkili problem durumlarına yönelik de çözüm önerileri geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu süreçte yürütülen projeler, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerine ve bu bilgileri farklı problem durumlarında kullanmalarına fırsat sunmaktadır. Fen öğretiminde kavramların günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ise öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasını destekleyen unsurlar arasında gösterilmektedir (Krajcik & Shin, 2014).

Bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmalar, proje tabanlı öğrenmenin yalnızca akademik başarı üzerinde değil; iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve özgüven gibi beceriler üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Holm, 2011; Kokotsaki, Menzies ve Wiggins, 2016). Proje sürecinde öğrenciler farklı görüşleri değerlendirme, sorumluluk paylaşma, ortak karar alma ve eleştirel düşünme gibi deneyimler kazanmaktadırlar. Araştırma bulguları, PTÖ'nün öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayabildiğini göstermektedir.

Türkiye'de proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, özellikle 2000'li yıllardan itibaren yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsenmesiyle birlikte öğretim programlarında daha fazla yer almaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018) tarafından yayımlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme, karar verme ve iletişim becerilerini kullanabilecekleri öğrenme yaşantılarının oluşturulması vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda proje temelli uygulamalar, öğrencilerin bilgiyi yalnızca edinmelerine değil, aynı zamanda kullanmalarına ve günlük yaşamla ilişkilendirmelerine olanak sağlayan öğrenme süreçlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle proje tabanlı öğrenme, fen öğretim programında öne çıkan becerilerin desteklenmesinde kullanılabilecek yaklaşımlar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar, proje tabanlı öğrenme uygulamalarında çeşitli güçlüklerle karşılaşıldığını ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının süreç yönetimi, zaman planlaması ve değerlendirme uygulamalarında daha fazla rehberliğe ihtiyaç duydukları; materyal yetersizliği, sınıf mevcudunun fazlalığı ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin proje tabanlı öğrenme uygulamalarını etkileyebildiği belirtilmektedir (Ay & Çakır, 2018). Bu bulgular, öğretmen eğitiminde proje tabanlı öğrenmeye yönelik uygulama deneyimlerinin önemine işaret etmektedir.

MEB'in (2024) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de beceri temelli öğrenme anlayışı ön plana çıkarılmaktadır. Modelde öğrencilerin bilgiyi edinmelerinin yanı sıra anlamlandırmaları, günlük yaşamla ilişkilendirmeleri ve farklı durumlarda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu yönüyle modelde vurgulanan öğrenme anlayışı ile proje tabanlı öğrenmenin temel özellikleri arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Fen eğitimi bağlamında değerlendirildiğinde proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bilimsel bilgiyi araştırma, sorgulama ve problem çözme süreçleri içerisinde kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Proje sürecinde öğrenciler, farklı bilgi kaynaklarından yararlanmakta, iş birliği içerisinde çalışmakta ve ulaştıkları sonuçları paylaşmaktadırlar. Bu özellikleriyle proje tabanlı öğrenme, fen öğretiminde öne çıkan becerilerin öğrenme süreci içerisinde kullanılmasına uygun bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Öğretmen adayları açısından değerlendirildiğinde proje tabanlı öğrenme, yalnızca bir öğretim yönteminin uygulanmasını değil, aynı zamanda öğrenme sürecinin planlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini gerektiren bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu süreçte öğretmen adayları proje planlama, öğrenme sürecini yapılandırma, öğrencilere rehberlik etme, kaynak kullanımını yönlendirme, süreç boyunca geri bildirim sunma ve öğrenme ürünlerini değerlendirme gibi sorumluluklar üstlenmektedirler. Araştırmalar, proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının rehberlik, süreç yönetimi, öz düzenleme ve yansıtıcı düşünme becerilerine yönelik deneyim kazanmalarını desteklediğini göstermektedir (Ayaz & Söylemez, 2015). Ayrıca bu uygulamaların, öğretmen adaylarının iş birliğine dayalı öğrenme ortamları planlama ve öğrenci katılımını destekleyen öğretim süreçleri oluşturma konusunda katkı sağlayabildiği belirtilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016).

Sonuç olarak proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını temel alan ve gerçek yaşamla ilişkili problem durumlarını öğrenme sürecine taşıyan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Araştırma, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerin öğrenme

etkinlikleri içerisinde birlikte kullanılmasına olanak sağlaması nedeniyle fen eğitimi açısından işlevsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarını planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin deneyim kazanmalarını desteklemesi bakımından öğretmen yetiştirme sürecinde de önemli yaklaşımlardan biri olarak görülmektedir.

2.5 Afet Eğitimi ve Afet Bilinci

Bu bölümde afet eğitimi ve afet bilincinin fen öğretimiyle ilişkisi, öğretmen adaylarının bu alandaki rolü ve güncel eğitim yaklaşımları içindeki yeri kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.

Afet eğitimi, bireylerin doğal ya da insan kaynaklı afetler karşısında bilinçli, hazırlıklı ve sorumlu davranışlar geliştirmelerini amaçlayan çok boyutlu bir öğrenme sürecidir. Bu eğitim yalnızca afet anında doğru davranışı öğretmekle sınırlı değildir; afet öncesinde risklerin fark edilmesi, afet sırasında güvenli davranışların sergilenmesi ve afet sonrasında toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi gibi aşamaları da kapsar (UNDRR, 2015). Afet bilinci ise, bireylerin afetlere ilişkin farkındalık, tutum ve davranışlarının bütüncül biçimde gelişmesini ifade etmektedir. Bu yönüyle afet eğitimi, bilişsel bilgi aktarımının ötesinde, duyuşsal farkındalık ve davranışa dönük becerilerin birlikte gelişimini içeren bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim sürecinde afet bilincinin gelişmesi, bilgiyi ezberlemekten çok deneyim yoluyla öğrenmeyi gerektirmektedir. Öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda gerçek yaşamla ilişkili uygulamalarla öğrenmeleri, kazanımların kalıcılığını artırmaktadır. Örneğin okulda yapılan tahliye tatbikatları, ilk yardım etkinlikleri veya risk haritalarının incelenmesi gibi çalışmalar, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüşmesini desteklemektedir (Şahin, 2021). Böyle bir öğrenme süreci, afet farkındalığını bilişsel bir bilgi olmaktan çıkarıp öğrencilerin günlük yaşam pratikleriyle ilişkilendirmektedir.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre bilgi, öğretmenden doğrudan aktarılan bir içerik değil, bireyin çevresiyle etkileşimi ve deneyimleri sonucunda yapılandırdığı bir süreçtir (Jonassen, 1999). Bu yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı, gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmesi ve önceki bilgi ile deneyimlerini yeni durumlarla ilişkilendirmesi önem taşımaktadır. Afetler gibi gerçek yaşamla doğrudan ilişkili konuların öğretiminde de öğrencilerin aktif katılımını temel alan öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu belirtilmektedir (Kitagawa, 2021).

Afet eğitimi aynı zamanda güçlü bir toplumsal boyuta sahiptir. Afet bilinci bireysel olduğu kadar sosyal bir olgudur. Öğrencilerin aileleriyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle kurdukları etkileşim, bu bilincin yerleşmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Paylaşılan deneyimler, ortak sorumluluk duygusunu güçlendirmekte ve afetlere hazırlık kültürünün toplumsal düzeyde gelişmesine katkı sağlamaktadır (Petal & Izadkhah, 2008). Bu nedenle afet eğitimi, yalnızca bireysel farkındalık kazandırmakla kalmaz; toplumsal dayanışma bilincini de pekiştirir.

Afet eğitiminin fen öğretimiyle doğal bir ilişkisi vardır. Fen eğitimi, öğrencilerin doğa olaylarını neden-sonuç ilişkisi içinde anlamalarını, gözlem yapmalarını, veri toplamalarını ve bilimsel çıkarımlarda bulunmalarını hedefler. Bu yönüyle afet eğitimi, fen öğretiminin uygulama alanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Deprem, sel, yangın veya iklim değişikliği gibi afet konuları, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerine olanak tanır (Karakaya, 2020). Öğrenciler bu süreçte doğa olaylarını yalnızca kavramsal düzeyde değil, toplumsal etkileriyle birlikte değerlendirme fırsatı bulurlar. Böylece fen bilgisi öğretimi, öğrencilerin çevreye karşı duyarlılık, sorumluluk ve sürdürülebilir yaşam bilinci geliştirmelerine katkı sağlar. Bu durum, afet eğitiminin fen öğretiminde yalnızca içerik temelli bir konu değil, aynı zamanda problem çözme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştiren uygulamalı bir öğrenme bağlamı sunduğunu göstermektedir.

Fen bilgisi öğretmen adayları açısından afet eğitimi, hem pedagojik hem de toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Öğretmen adaylarının afetlerle ilgili bilgi ve becerilerinin gelişmesi, onların ileride öğrencilerde farkındalık oluşturma kapasitelerini doğrudan etkiler. Ayrıca öğretmen adaylarının afet eğitimi süreçlerinde yalnızca bilgi kazanmaları değil; iletişim, liderlik, empati ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini de kullanmaları önem taşır (Aydın, 2019). Özellikle fen öğretimi kapsamında yürütülen proje tabanlı etkinlikler, öğretmen adaylarının afet bilincini toplumsal faydaya dönüştürmelerine olanak tanır. Örneğin, bir okulda deprem güvenliği farkındalığı oluşturmak için yürütülen küçük ölçekli projeler, öğretmen adaylarının hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk yönlerini güçlendirir. Böylece afet eğitimi, öğretmen adaylarının yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturan ve mesleki rollerini toplumsal sorumluluk boyutuyla geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Afet eğitimiyle ilgili uluslararası çalışmalar, öğrenmenin disiplinler arası yapısının önemine dikkat çekmektedir. UNESCO (2015) raporlarına göre afet bilincinin kalıcı hâle gelmesi, farklı ders içeriklerinin birbirini desteklemesiyle mümkündür. Bu nedenle birçok ülkede fen, coğrafya ve vatandaşlık dersleri afet eğitimiyle bütünleştirilmiştir. Japonya, Yeni Zelanda ve Güney

Kore gibi ülkelerde okul müfredatına entegre edilen afet eğitim programlarının, öğrencilerde yüksek düzeyde farkındalık ve toplumsal dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir (Shiwaku & Shaw, 2016). Bu örnekler, afet eğitiminin yalnızca teorik bilgi aktarımından ibaret olmadığını, değerler eğitimiyle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Afet eğitiminin çok boyutlu yapısı, bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve toplumsal bileşenler çerçevesinde özetlenebilir.

Tablo 2.1 Afet Eğitiminin Temel Bileşenleri ve Kazandırmayı Hedeflediği Yeterlikler

Boyut	Açıklama	Beklenen Kazanım
Bilgi	Afet türleri, riskler ve korunma yollarına ilişkin temel bilgilerin kazandırılması	Afet riskleri konusunda bilgi sahibi olma
Beceri	Afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış ve afet sonrası temel uygulamaların geliştirilmesi	Güvenli davranış geliştirme
Tutum	Afet risklerine karşı duyarlılık ve hazırlık bilincinin geliştirilmesi	Risk farkındalığı ve sorumluluk bilinci
Toplumsal Katılım	Dayanışma, iş birliği ve toplumsal sorumluluk anlayışının desteklenmesi	Toplumsal dayanıklılığa katkı

Not: Tablo, UNDRR (2015), UNESCO (2014), AFAD (2022) ve ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye'de afet eğitimi çalışmaları özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında ivme kazanmıştır. Bu dönemde afet bilincinin geliştirilmesi hem okul müfredatlarının hem de öğretmen yetiştirme programlarının önemli hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018), afet eğitimini fen bilimleri programı içerisinde doğrudan ele alarak öğrencilerin doğal olayları bilimsel bakış açısıyla değerlendirmelerini, olası riskleri fark etmelerini ve güvenli davranış modelleri geliştirmelerini amaçlamıştır. Ancak yapılan araştırmalar, öğretmen adaylarının afet eğitimi konusundaki bilgi düzeylerinin ve uygulama deneyimlerinin henüz yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir (Özdemir & Kılınç, 2020). Bu durum, afet farkındalığının öğretmen yetiştirme sürecinde kuramsal bilginin ötesinde, uygulamalı etkinliklerle desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu gereklilik, afet

eğitiminin öğretmen yetiştirme programlarında daha sistematik, uygulamalı ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

Güncel öğretim programları, afet eğitimi ve bilincini yalnızca güvenlik odaklı bir konu olarak değil, değer temelli bir öğrenme alanı olarak ele almaktadır (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğrencilerin doğa olaylarını anlamlandırmalarının ötesinde; çevreyle uyum içinde yaşama, kaynakları bilinçli kullanma ve toplumsal dayanışma bilinci geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu yönüyle afet bilinci, yalnızca bireysel korunma davranışlarıyla sınırlı olmayıp; sorumluluk, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık gibi değerlerle birlikte ele alınmaktadır.

Bu yaklaşım, fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleğin toplumsal ve etik yönlerini güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Adaylardan beklenen yalnızca afetlere ilişkin bilgi vermek değil, öğrencilerde bilinçli davranış geliştirmeyi destekleyen öğrenme ortamları oluşturmaktır. Bu süreçte proje tabanlı öğrenme, problem çözme ve iletişim becerileri, afet eğitiminin etkili biçimde yapılandırılmasında temel bileşenler olarak değerlendirilebilir. Öğretmen adaylarının afet eğitimi kapsamında geliştirecekleri etkinlikler, öğrencilere yalnızca teorik bilgi kazandırmakla kalmayıp, yaşam boyu sürdürülebilir bir bilinç oluşturma potansiyeline sahiptir.

Bu çerçevede afet eğitimi ve afet bilinci, yalnızca belirli içeriklerin öğretildiği bir konu alanı değil; bireylerin bilimsel düşünme, problem çözme ve bilinçli karar verme becerilerini geliştiren bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir. Fen eğitimi bağlamında ele alındığında, afetler öğrencilerin doğa olaylarını anlamlandırmalarını, neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve bilimsel süreç becerilerini gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmelerini sağlayan güçlü bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu süreçte iletişim ve iş birliği, öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri, farklı bakış açılarını değerlendirmeleri ve ortak çözüm yolları geliştirmeleri açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Öğretmen adayları açısından ise afet eğitimi, yalnızca bilgi aktarımını değil; aynı zamanda öğrenme süreçlerini planlama, yönlendirme ve öğrencilerde farkındalık oluşturma becerilerini içeren çok boyutlu bir mesleki yeterlik alanı olarak öne çıkmaktadır. Proje tabanlı öğrenme gibi öğrenci merkezli yaklaşımlar, afet eğitiminin gerçek yaşamla bütünleşmesini destekleyerek hem bilişsel hem de sosyal-duyuşsal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda güncel öğretim yaklaşımları ve eğitim politikaları, afet bilincini bireysel güvenliğin ötesine taşıyarak toplumsal sorumluluk, dayanışma ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla ilişkilendirmektedir. Sonuç olarak afet eğitimi; fen eğitimi, problem çözme ve iletişim becerileriyle bütünleştiğinde, öğretmen adaylarının hem bireysel hem toplumsal

düzeyde etkili öğrenme ortamları tasarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı ve işlevsel bir eğitim alanı olarak değerlendirilmektedir.

2.6. Konuya İlişkin Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde, araştırmanın kuramsal temelini oluşturan proje tabanlı öğrenme, afet eğitimi, problem çözme ve iletişim becerileri ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Alan yazın incelendiğinde, proje tabanlı öğrenmenin farklı eğitim kademelerinde akademik başarı, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerileri üzerindeki etkisini ele alan çok sayıda araştırma bulunduğu görülmektedir. Buna karşın doğal afetler teması kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerini birlikte ele alan çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Ulusal Çalışmalar

Türkiye'de proje tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin tezlerde, yöntemin akademik başarı, problem çözme, bilimsel süreç becerileri, çevre okuryazarlığı ve derse yönelik tutum gibi çeşitli değişkenler üzerindeki etkisinin incelendiği görülmektedir. Bunun yanında afet eğitimi alanında yürütülen tezlerde öğrencilerin ve öğretmen adaylarının afet bilgileri, afet farkındalıkları ve doğal afet okuryazarlık düzeyleri üzerinde durulmuştur. Araştırmaların farklı örneklem grupları ve değişkenler üzerinde yoğunlaşması, proje tabanlı öğrenme ile doğal afet eğitiminin öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkisini birlikte inceleyen çalışmalara duyulan gereksinimi göstermektedir.

Korkmaz (2002), *Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi* başlıklı doktora tezinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Kontrol gruplu ön test-son test desenine göre gerçekleştirilen araştırmada, proje tabanlı öğrenmenin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bu çalışma, proje tabanlı öğrenmenin yalnızca akademik bilgi edinme süreciyle sınırlı olmadığını, öğrencilerin problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinde de etkili olabileceğini göstermesi bakımından mevcut araştırmayla ilişkilidir.

Benzer (2010), *Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Hazırlanan Çevre Eğitimi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Etkisi* başlıklı doktora tezinde, proje tabanlı öğrenmeye dayalı çevre eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıkları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada çevre okuryazarlığı; farkındalık, bilgi, tutum, duyarlılık, problem çözme ve davranış boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarıyla çevre sorunlarına ilişkin kapsamlı projeler yürütülmüş ve proje tabanlı öğrenmenin çevre okuryazarlığının farklı boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu tez, gerçek yaşamla ilişkili çevresel problemlerin proje sürecine

taşınması ve öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi bakımından mevcut araştırmaya yakın bir çalışma niteliğindedir.

Yucasu (2015), *Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Etkisi* başlıklı yüksek lisans tezinde, proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri üzerindeki etkisini ele almıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının çevre sorunlarını araştırmaları, bu sorunlara yönelik projeler geliştirmeleri ve ulaştıkları sonuçları paylaşmaları temel alınmıştır. Araştırma, proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adaylarının çevre konularına ilişkin bilgi, farkındalık ve problem çözme süreçlerinin desteklenmesinde kullanılabileceğine ilişkin bulgular sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, doğal afetler gibi çevresel ve toplumsal yönleri bulunan bir konunun proje tabanlı öğrenme aracılığıyla ele alınmasına kuramsal ve uygulamalı bir dayanak oluşturmaktadır.

Nacaroğlu (2015), *Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fotosentez Konusundaki Akademik Başarısına Etkisi* başlıklı yüksek lisans tezinde, proje tabanlı öğrenme ile geleneksel öğretim yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarıları üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Araştırma, proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının ders içeriğini anlamaları ve öğrenme sürecine etkin biçimde katılmaları üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Çalışmanın sonuçları daha sonra yayımlanan makalede de proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları açısından değerlendirildiğini göstermektedir. Bu tez, doğrudan problem çözme veya iletişim becerilerini incelememekle birlikte proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki uygulanabilirliğini ortaya koyması bakımından mevcut araştırmayla ilişkilidir.

Coşkun (2011), *Afet Eğitimi Algılaması: İlköğretim Öğrencilerine Verilen Afet Eğitimlerinin Algılanmasını Ölçmek Üzere Bir Araştırma* başlıklı yüksek lisans tezinde, öğrencilere verilen afet eğitimlerinin nasıl algılandığını incelemiştir. Araştırmada afet eğitiminin öğrencilerin afetlere ilişkin bilgi ve farkındalıkları üzerindeki yeri ele alınmıştır. Çalışma, afet eğitiminin yalnızca bilgi aktarımına indirgenmemesi ve öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin algılarının da dikkate alınması gerektiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bununla birlikte araştırmanın ilköğretim öğrencileriyle yürütülmüş olması, öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalara gereksinim bulunduğunu göstermektedir.

Çalışkan (2019), *Afet Risk Azaltımı Eğitimi ve Yönetimi Açısından İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi* başlıklı yüksek lisans tezinde, ilkokul ve ortaokul öğretim programlarını afet risk azaltımı eğitimi açısından değerlendirmiştir. Çalışmada öğretim programlarında afetlere, afet öncesi hazırlığa ve risk azaltmaya ilişkin içeriklerin hangi düzeyde yer aldığı incelenmiştir. Araştırma, afet eğitiminin farklı ders ve öğretim programları içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ele

alınması gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte çalışma, öğretim programlarının incelenmesine dayandığından öğretmen adaylarının beceri gelişimini doğrudan değerlendirmemiştir.

Piyadeoğlu Kaya (2019), *Ortaokul Öğrencilerine Verilen Afet Bilinci Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi: Gümüşhane Örneği* başlıklı yüksek lisans tezinde, verilen afet bilinci eğitiminin ortaokul öğrencilerinin afetlere ilişkin bilgi düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmanın temel bulguları, planlı bir afet eğitiminin öğrencilerin afet bilgileri üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Bu çalışma, afet eğitimine dayalı bir uygulamanın öncesi ve sonrasındaki değişimin değerlendirilmesi bakımından mevcut araştırmayla benzerlik göstermektedir. Ancak çalışmada problem çözme ve iletişim becerileri yerine öğrencilerin afet bilgi düzeyleri üzerinde durulmuştur.

Sözcü (2019), *Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi* başlıklı doktora tezinde sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği programlarının son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerini incelemiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının doğal afetlere ilişkin bilgi ve davranışlarının orta düzeyde, duyuşsal eğilimlerinin ise görece daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca doğal afetlerle ilgili ders alma, afet yaşama, afet faaliyetlerine katılma ve acil toplanma yerini bilme gibi deneyimlere sahip öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının afetlerle ilgili yalnızca kuramsal bilgi edinmelerinin yeterli olmayabileceğini ve uygulamalı öğrenme yaşantılarının önem taşıdığını göstermektedir.

İncelenen ulusal tezlerde proje tabanlı öğrenmenin çoğunlukla akademik başarı, çevre okuryazarlığı, bilimsel süreç becerileri, problem çözme, yaratıcı düşünme ve tutum değişkenleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Afet eğitimi alanındaki tezlerde ise öğrencilerin afet bilgileri, afet eğitimine ilişkin algıları, öğretim programlarında afet konularının yeri ve öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlıkları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinin fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkisini birlikte inceleyen bir ulusal teze incelenen çalışmalar arasında rastlanmamıştır. Bu durum, mevcut araştırmanın proje tabanlı öğrenme, afet eğitimi ve iki farklı beceri alanını bir arada ele alması bakımından alan yazındaki belirli bir boşluğa odaklandığını göstermektedir.

Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası alan yazın incelendiğinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının özellikle fen eğitimi, öğretmen yetiştirme, problem çözme, iş birliği ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma bulunduğu görülmektedir. Son yıllarda ise afet eğitimi ve afet risk azaltımı alanında öğretmen adaylarını merkeze alan çalışmaların arttığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte proje tabanlı öğrenme, doğal afetler teması, problem çözme ve iletişim becerilerini birlikte ele alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir.

Thomas (2000), proje tabanlı öğrenmeye ilişkin kapsamlı derleme çalışmasında bu yaklaşımın öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasını sağlayarak öğrenme sürecine aktif katılımı desteklediğini belirtmiştir. Araştırmada proje tabanlı öğrenmenin problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımı olduğu vurgulanmıştır.

Bell (2010), proje tabanlı öğrenmenin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesindeki rolünü incelemiş ve bu yaklaşımın öğrencilerin araştırma yapma, iş birliği kurma, problem çözme ve etkili iletişim becerilerini desteklediğini ifade etmiştir. Ayrıca proje sürecinde öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasının öğrenmeyi daha kalıcı hâle getirdiği belirtilmiştir.

Kokotsaki, Menzies ve Wiggins (2016) tarafından gerçekleştirilen sistematik derleme çalışmasında proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra iletişim, iş birliği, öz düzenleme ve problem çözme becerilerinin gelişimine olumlu katkılar sağladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte etkili sonuçlar elde edilebilmesi için öğretmen rehberliğinin ve iyi planlanmış proje süreçlerinin önem taşıdığı vurgulanmıştır.

Seyihoğlu ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilen Disiplinlerarası Afet Eğitimi Programı (Interdisciplinary Disaster Education Program-IDEP) kapsamında öğretmenlerin doğal afet okuryazarlıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda disiplinlerarası ve öğrenci merkezli öğretim etkinliklerinin öğretmenlerin afet okuryazarlığını geliştirdiği ve afet eğitimine ilişkin olumlu görüşler oluşturduğu belirlenmiştir.

Kitagawa (2021), afet eğitiminin yalnızca afetlere ilişkin bilgi kazandırmayı amaçlamadığını; aynı zamanda riskleri değerlendirme, hazırlıklı olma ve toplumsal dayanıklılığı geliştirme süreçlerini de kapsadığını ifade etmiştir. Araştırmada afet eğitiminin öğrenci merkezli, katılımcı ve gerçek yaşamla ilişkili öğrenme ortamlarında yürütülmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Dewi ve arkadaşları (2024), fen bilgisi öğretmen adayları için geliştirilen afet eğitimi modeline ilişkin ihtiyaç analizinde, öğretmen adaylarının afet okuryazarlığı ile 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeni öğretim modellerine gereksinim duyduklarını belirlemiştir. Çalışmada problem temelli ve STEM temelli afet eğitimi modelinin geliştirilmesi önerilmiştir.

Uluslararası çalışmalar incelendiğinde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin problem çözme, iletişim, iş birliği ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede etkili bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Bunun yanında afet eğitimi alanındaki araştırmaların daha çok afet okuryazarlığı, afet farkındalığı, öğretmen eğitimi ve afet risk azaltımı konularına odaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak doğal afetler teması kapsamında proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının hem problem çözme hem de iletişim becerileri üzerindeki etkisini birlikte inceleyen çalışmalara sınırlı sayıda rastlanmıştır.

Bu durum, mevcut araştırmanın alan yazındaki boşluğu doldurmaya yönelik özgün bir katkı sunabileceğini göstermektedir.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak sunulmuştur.

3.1 Araştırma Modeli

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yöntemiyle yürütülen doğal afet temalı öğretim sürecine katılımlarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla açımlayıcı sıralı karma araştırma deseni (explanatory sequential mixed methods design) benimsenmiştir. Bu desende araştırma süreci öncelikle nicel verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle başlamakta, ardından nicel bulguların daha ayrıntılı açıklanabilmesi amacıyla nitel verilerden yararlanılmaktadır (Creswell & Plano Clark, 2018).

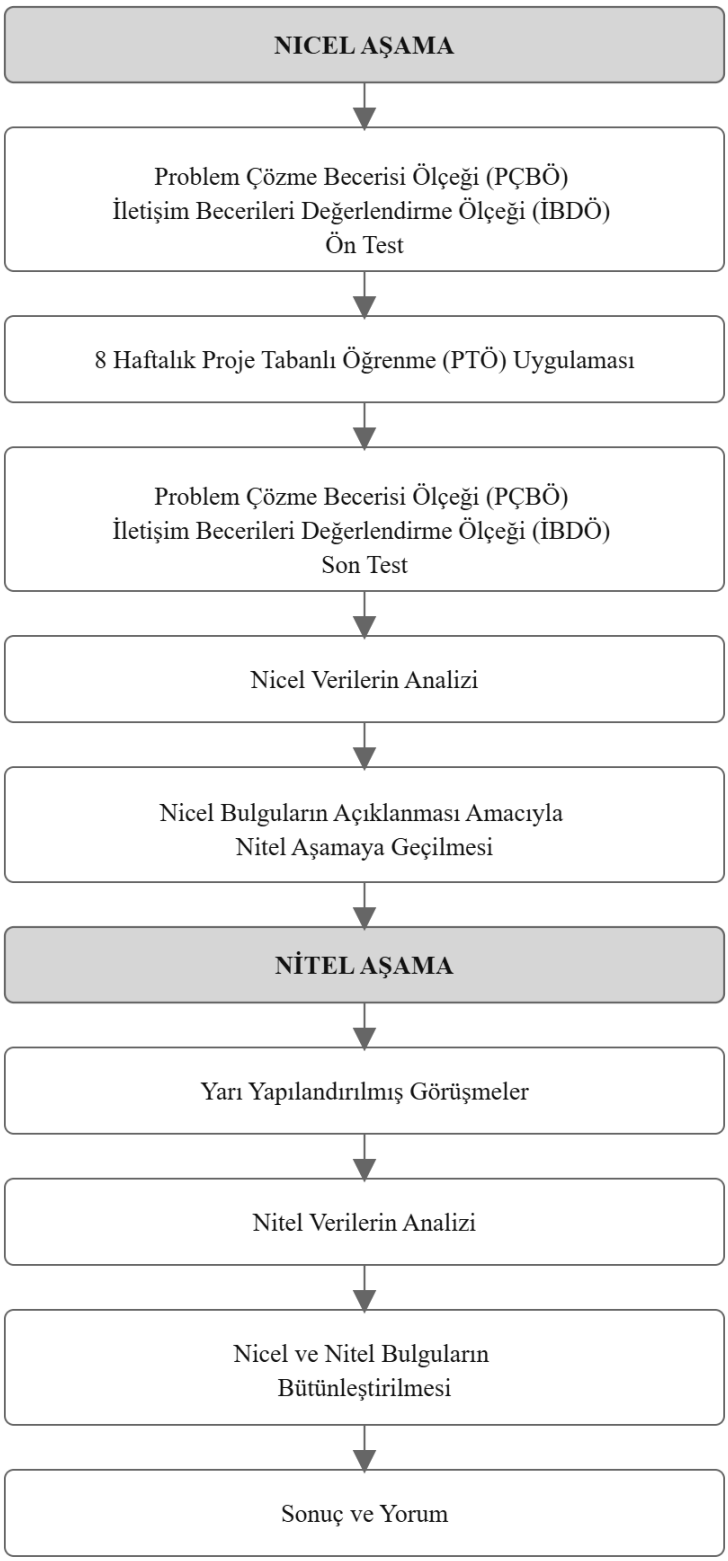
Araştırmanın ilk aşamasında katılımcıların problem çözme ve iletişim becerilerine ilişkin nicel veriler ön test ve son test uygulamalarıyla elde edilmiştir. İkinci aşamada ise nicel bulgularda ortaya çıkan değişimlerin nedenlerini ve katılımcı deneyimlerini daha ayrıntılı ortaya koyabilmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylece nicel ve nitel bulgular birlikte değerlendirilerek araştırma probleminin daha kapsamlı biçimde açıklanması amaçlanmıştır.

Araştırmanın nicel boyutu, tek grup ön test–son test yarı deneysel desen ile yapılandırılmıştır. Bu kapsamda uygulama öncesinde katılımcılara Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ön test olarak uygulanmış, sekiz hafta süren PTÖ uygulamasının ardından aynı ölçekler son test olarak tekrar uygulanmıştır. Bu sayede öğretmen adaylarının beceri düzeylerindeki değişim istatistiksel olarak belirlenmiştir. Doğal sınıf ortamlarında kontrol grubunun oluşturulmasının her zaman mümkün olmaması nedeniyle yarı deneysel desenler eğitim araştırmalarında sıklıkla tercih edilmektedir (Büyüköztürk vd., 2018).

Araştırmanın nitel boyutunda ise uygulama sonunda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla katılımcıların süreçle ilgili deneyimleri ve beceri gelişimlerine ilişkin algıları incelenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen nitel veriler, nicel bulguların açıklanması ve derinleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Araştırmada nicel ve nitel veri toplama süreçleri birbirini tamamlayacak biçimde yapılandırılmıştır. Bu bütünleşik yaklaşım sayesinde, öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerindeki değişim hem sayısal olarak ortaya konulmuş hem de bu değişimin nasıl

deneyimlendiği bağlamsal olarak açıklanmıştır. Böylece araştırma sonuçlarının daha bütüncül ve anlamlı biçimde yorumlanmasına olanak sağlanmıştır.


NICEL AŞAMA
Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)
İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)
Ön Test
8 Haftalık Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Uygulaması
Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)
İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)
Son Test
Nicel Verilerin Analizi
Nicel Bulguların Açıklanması Amacıyla
Nitel Aşamaya Geçilmesi
NİTEL AŞAMA
Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler
Nitel Verilerin Analizi
Nicel ve Nitel Bulguların
Bütünleştirilmesi
Sonuç ve Yorum

Şekil 3.1. Araştırmada kullanılan açımlayıcı sıralı karma araştırma deseninin akış şeması.

Not. Şekil, Creswell ve Plano Clark (2018)'den uyarlanmıştır.

Şekil 3.1'de araştırmada kullanılan açımlayıcı sıralı karma araştırma deseninin genel akışı gösterilmektedir. Araştırmada öncelikle nicel veriler toplanarak analiz edilmiş, daha sonra nicel bulguların ayrıntılı biçimde açıklanabilmesi amacıyla nitel veri toplama sürecine geçilmiştir. Son aşamada ise nicel ve nitel bulgular bütünleştirilerek araştırma probleminin kapsamlı biçimde yorumlanması amaçlanmıştır (Creswell & Plano Clark, 2018).

3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 2. sınıf düzeyindeki toplam 57 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, araştırmanın yürütüldüğü dönemde Yer Bilimi dersi alan öğrenciler arasından uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntem, katılımcılara kolay erişim sağlanması ve uygulamanın doğal sınıf ortamında yürütülebilmesi açısından tercih edilmiştir (Büyüköztürk vd., 2018).

Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler Tablo 4.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler

Değişken	Kategori	f	%
Sınıf Düzeyi	2. sınıf	57	100
Cinsiyet	Kadın	48	84,2
	Erkek	9	15,8
Toplam		57	100

Tablo 3.1 incelendiğinde çalışma grubunun %84,2'sinin (n=48) kadın, %15,8'inin (n=9) erkek öğretmen adaylarından oluştuğu görülmektedir.

Ön test ve son test uygulamalarına katılım farklılıkları nedeniyle analizler, yalnızca her iki ölçümde de verisi bulunan katılımcılar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.3 Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme süreci sonunda problem çözme ve iletişim becerilerinde meydana gelen değişimi belirlemek amacıyla nicel ve nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır.

3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeylerini değerlendirmek amacıyla Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Ölçek, üniversite öğrencileri üzerinde geliştirilmiş olup geçerlik ve güvenirlik çalışmaları da üniversite öğrencilerinden oluşan örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Ölçek, bireylerin kişilerarası iletişim sürecinde kendini ifade etme, etkin dinleme, empati kurma, karşısındaki kişiyi anlama ve uygun tepki verme gibi temel iletişim yeterliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle ölçek, iletişimi yalnızca sözel bir aktarım süreci olarak değil; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenleri içeren çok boyutlu bir yapı olarak ele almakta ve bireylerin iletişim becerilerini bütüncül biçimde değerlendirmektedir.

İBDÖ, 25 maddeden oluşmakta olup 5'li Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hiçbir zaman (1)" ile "Her zaman (5)" arasında puanlamaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireyin iletişim becerilerinin daha gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamakta olup, bu durum veri analiz sürecinde puanlamanın doğrudan yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır ve her bir boyut iletişim becerilerinin farklı yönlerini temsil etmektedir:

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (10 madde): Bireyin iletişim sürecinde saygı, dikkat, uygun mesafe, söz sırası ve karşılıklı anlayış gibi temel iletişim ilkelerine ne ölçüde sahip olduğunu değerlendirmektedir.

Kendini İfade Etme (4 madde): Bireyin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkili biçimde ifade edebilme düzeyini ölçmektedir.

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (6 madde): Dinleme sürecinde dikkat, anlama, geri bildirim verme ve beden dili gibi sözel olmayan iletişim unsurlarının kullanımını kapsamaktadır.

İletişim Kurmaya İsteklilik (5 madde): Bireyin iletişim başlatma, sürdürme ve sosyal etkileşime katılma konusundaki gönüllülüğünü ve motivasyonunu değerlendirmektedir.

Ölçeğin geliştirme çalışmasında toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise .64 ile .79 arasında değişmektedir. Bu

değerler, ölçeğin kabul edilebilir ve yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler üzerinde yapılan güvenirlik analizi sonucunda, İletişim Becerileri Ölçeği'nin toplam Cronbach alfa katsayısı .857 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin araştırma grubunda yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 1'de sunulmuştur.

3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere yönelik kendi problem çözme becerilerine ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlayan öz-bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Bu kapsamda ölçek, bireyin gerçek problem çözme performansını değil, problem çözme sürecine ilişkin kendini değerlendirme biçimini ve problem çözme yeterliğine ilişkin algısını ölçmektedir (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).

PÇBÖ toplam 35 maddeden oluşmakta olup 6'lı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hep böyle davranırım (1)" ile "Hiç böyle davranmam (6)" arasında puanlamaktadır. Ölçekte yer alan maddeler; problem çözme sürecinde planlı hareket etme, alternatif çözüm yolları üretme, sistematik düşünme, karar verme, öz güven ve kontrol algısı gibi farklı bilişsel ve davranışsal boyutları kapsamaktadır.

Ölçeğin puanlama yapısı gereği, ham puanlarda düşük puanlar daha yüksek problem çözme becerisine işaret etmektedir. Analiz sürecinde puanların yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla ters yönde puanlanan maddeler yeniden kodlanmıştır. Böylece elde edilen yüksek puanlar, yüksek problem çözme becerisini ifade edecek şekilde değerlendirilmiştir.

PÇBÖ, bu araştırma kapsamında üç alt boyut üzerinden ele alınmıştır. Bu alt boyutlar şunlardır:

Problem Çözmeye Güvenme (11 madde): Bireyin problem çözme sürecine ilişkin öz güvenini ve kendini yeterli hissetme düzeyini ifade etmektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili (16 madde): Bireyin problem durumlarına aktif biçimde yaklaşma ya da problemden kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.

Kişisel Kontrol (5 madde): Bireyin problem çözme sürecini planlama, izleme ve kontrol etme becerilerine ilişkin algısını kapsamaktadır.

Bu alt boyut yapısı, bireyin problem çözme sürecine yalnızca bilişsel açıdan değil; aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal eğilimler açısından da yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasında yüksek düzeyde güvenirlik değerleri elde edilmiştir. Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler üzerinden yapılan güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı .912 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayılarının ise kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, ölçeğin araştırma grubunda yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu ve güvenilir ölçümler sunduğunu göstermektedir.

PÇBÖ, katılımcıların problem çözme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla uygulama öncesinde ön test, proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında ise son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde meydana gelen değişimin nicel olarak incelenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 2'de sunulmuştur.

3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

Araştırmanın nitel boyutunda, öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin deneyimlerini, problem çözme ve iletişim becerilerine yönelik görüşlerini ve uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerini derinlemesine incelemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, önceden hazırlanan sorular doğrultusunda veri toplamaya olanak sağlamakla birlikte, katılımcıların görüşlerini ayrıntılı biçimde ifade etmelerine ve gerektiğinde ek sorularla verilerin derinleştirilmesine imkân tanıması nedeniyle tercih edilmiştir (buraya uygun nitel yöntem kaynağı eklenecek).

Görüşme formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak görüşme soruları alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş, alınan öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak forma son hâli verilmiştir. Görüşme formunda problem belirleme ve çözme süreci, grup içi etkileşim ve iletişim, doğal afetler temasının öğrenmeye katkısı, proje tabanlı öğrenme sürecinde kazanıldığı düşünülen beceriler ile uygulama sürecine ilişkin değerlendirmeleri ortaya çıkarmaya yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir.

Görüşmeler, uygulama sürecinin tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye katılacak öğretmen adayları gönüllülük esasına göre belirlenmiş; ayrıca problem çözme ve iletişim becerileri ölçeklerinden elde edilen son test puanları dikkate alınarak farklı başarı düzeylerini (iyi, orta ve düşük) temsil edecek şekilde altı

katılımcı seçilmiştir. Böylece farklı düzeylerde deneyime sahip katılımcıların görüşlerinin araştırmaya yansıtılması amaçlanmıştır.

Görüşmeler bireysel olarak yürütülmüş, katılımcılardan izin alınarak ses kaydı yapılmış ve kayıtlar daha sonra yazılı metne dönüştürülerek analiz sürecine hazır hâle getirilmiştir. Görüşme formu Ek 3'te sunulmuştur.

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçlara ilişkin temel özellikler Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri

Araç	Tür	Kapsam	Puanlama	Alt Boyut	Kullanım Amacı
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)	Nicel	25 madde	5'li Likert (1–5)	4 alt boyut	Öğretmen adaylarının iletişim becerilerini belirlemek
Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)	Nicel	35 madde	6'lı Likert (1–6)	3 alt boyut	Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Nitel	7 açık uçlu soru	Açık uçlu	Tematik	Proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin katılımcı görüşlerini derinlemesine incelemek

3.4 Uygulama Süreci

Bu araştırma kapsamında proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim süreci sekiz hafta boyunca yürütülmüştür. Uygulamalar, fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mevcut ders programı içerisinde, doğal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Süreç planlanırken öğretmen adaylarının yalnızca kuramsal bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda gerçek yaşamla ilişki kurarak problem belirleme, çözüm üretme, materyal geliştirme ve iş birliği içinde ürün ortaya koyma deneyimi yaşamaları amaçlanmıştır. Uygulama sürecinin haftalara göre planlanışı Şekil 3.2’te sunulmuştur.

Uygulamanın ilk haftasında öğretmen adaylarına proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri tanıtılmış, sürecin nasıl ilerleyeceği, hangi aşamalardan oluşacağı ve kendilerinden neler beklendiği açıklanmıştır. Aynı hafta doğal afetler temasına giriş yapılarak uygulamanın konu çerçevesi oluşturulmuştur. İkinci haftada doğal afetler konusunun öğretimine devam edilmiş; böylece öğretmen adaylarının ilerleyen haftalarda geliştirecekleri proje fikirleri için ortak bir bilgi zemini oluşturulması hedeflenmiştir. Bu haftada ayrıca araştırma kapsamında ön test uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü hafta, uygulama sürecinin üretim boyutuna geçildiği aşama olmuştur. Bu haftada öğretmen adaylarından doğal afetler teması kapsamında günlük yaşamla ilişkili problem durumları belirlemeleri ve bu problemlere yönelik ilk proje taslaklarını oluşturmaları istenmiştir. Belirlenen proje konuları sınıf ortamında tek tek sunulmuş, her sunum sonrasında sınıf içi değerlendirme yapılmış ve öğretim elemanı tarafından geri bildirim verilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı proje fikirleri kapsam, uygulanabilirlik ve içerik bakımından yeniden gözden geçirilmiş; böylece proje konuları daha açık, daha odaklı ve çalışılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Dördüncü haftada gruplara bağımsız çalışma zamanı verilmiş ve proje ile materyal geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları belirledikleri problem durumlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışmış, proje içeriklerini şekillendirmiş ve kullanacakları materyalleri tasarlamaya başlamıştır. Gerektiğinde öğretim elemanı sürece rehberlik etmiş, grupların karşılaştıkları güçlükler doğrultusunda yönlendirici açıklamalarda bulunmuştur.

Beşinci haftada öğretmen adayları hazırladıkları proje ve materyal taslaklarını yeniden sunmuştur. Bu sunumlarda hem çalışma koşulları hem de ürünlerin hangi ilkeler doğrultusunda geliştirileceği üzerinde durulmuş; öğretim elemanı ve sınıf arkadaşları tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Altıncı haftada gruplar proje ve materyallerini geliştirmeyi sürdürmüş, ihtiyaç duyulan gruplarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Böylece süreç yalnızca ürün ortaya koymaya değil, ürünün adım adım iyileştirilmesine dayalı bir öğrenme yaşantısına dönüşmüştür.

Yedinci haftada materyaller büyük ölçüde tamamlanmış, sınıf ortamında son kontroller yapılmış ve eksik görülen yönler giderilmeye çalışılmıştır. Sekizinci ve son haftada ise projelerin son hâli gözden geçirilmiş, son değerlendirmeler yapılmış ve araştırmanın son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle uygulama süreci, öğretmen adaylarının doğal afetler temasını merkeze alarak gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmelerine, bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine, proje ve materyal tasarlamalarına ve iş birliğine dayalı biçimde somut ürünler ortaya koymalarına olanak sağlamıştır.



Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı

Şekil 3.2'de uygulama sürecinin sekiz haftalık genel akışı özetlenmiştir. Süreç; proje tabanlı öğrenme yaklaşımının tanıtılması, doğal afetler temasına yönelik problem durumlarının belirlenmesi, proje ve materyal geliştirme çalışmaları, geri bildirimler doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve son değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Uygulama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda haftalara göre ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.5 Verilerin Analizi

Bu araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın nicel ve nitel boyutları doğrultusunda ayrı ayrı analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde öncelikle veri seti analize hazırlanmış, ardından araştırmanın alt problemlerine uygun istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Nicel ve nitel veri analiz süreçlerine ilişkin ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

3.5.1 Nicel Verilerin Analizi

Ön test ve son test uygulamalarına katılım farklılıkları nedeniyle analizler, yalnızca her iki ölçümde de verisi bulunan katılımcılar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel verileri Python programlama dili kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle ön

test ve son test verileri katılımcı bazında eşleştirilmiş, her iki ölçekte de ön test ve son test verileri birlikte bulunan katılımcılar analiz kapsamına alınmıştır. Ölçeklerin puanlama yönergeleri doğrultusunda gerekli veri düzenlemeleri yapılmış; Problem Çözme Becerileri Ölçeği'nde yer alan ters maddeler yeniden kodlanarak analizlere hazır hâle getirilmiştir.

Araştırmada kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda belirlenmiştir. Öncelikle ölçeklerin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Daha sonra veri setinin parametrik test varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Ön test ve son test puanları arasındaki farklılığın incelenmesinde bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılığın yanı sıra uygulamanın etki düzeyini değerlendirebilmek amacıyla Cohen's *d* etki büyüklüğü hesaplanmıştır.

3.5.2 Nitel Verilerin Analizi

Araştırmanın nitel verileri, yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi, benzer verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek anlamlı biçimde yorumlanmasına olanak sağlayan bir analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu doğrultuda görüşme kayıtları öncelikle yazılı metne dönüştürülmüş, ardından araştırmanın amacı doğrultusunda ayrıntılı biçimde incelenmiştir. İnceleme sonucunda anlamlı veri birimleri kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Elde edilen temalar araştırmanın alt problemleri doğrultusunda yorumlanmış ve bulguların sunumunda katılımcı görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen nicel ve nitel bulgular araştırmanın alt problemleri doğrultusunda sunulmuş ve yorumlanmıştır. İlk olarak Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği'nden (İBDÖ) elde edilen nicel bulgulara yer verilmiş; ardından yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel bulgular tema ve kodlar çerçevesinde sunularak nicel bulgularla birlikte değerlendirilmiştir.

4.1 Nicel Bulgular

Bu bölümde proje tabanlı öğrenme uygulamasının öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla elde edilen nicel bulgular

sunulmuştur. Bulgular, Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği'nden elde edilen veriler doğrultusunda ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir.

4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde, proje tabanlı öğrenme uygulamasının fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla uygulanan Problem Çözme Becerisi Ölçeği'nden (PÇBÖ) elde edilen bulgular sunulmuştur. Bulguların analizinde ön test ve son test uygulamalarından elde edilen veriler katılımcı bazında eşleştirilmiş ve yalnızca her iki uygulamaya da katılan öğretmen adaylarına ait veriler değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle ön test ve son test uygulamalarına katılan öğrenci sayıları ile eşleştirilen veri sayıları sunulmuş, ardından problem çözme becerilerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Daha sonra verilerin normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı incelenmiş ve son olarak ön test ile son test puanları arasındaki farklılık bağımlı örneklemler t testi ile değerlendirilmiştir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

Problem Çözme Becerisi Ölçeği uygulama öncesinde 48, uygulama sonrasında ise 47 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ön test ve son test verileri öğrenci numaraları esas alınarak eşleştirilmiş, yalnızca her iki uygulamaya da katılan öğretmen adaylarına ait veriler analiz kapsamına alınmıştır. Eşleştirme işlemi sonucunda istatistiksel analizler 40 katılımcıya ait veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ön test, son test ve eşleşen katılımcı sayılarına ilişkin bilgiler Tablo 4.1'de sunulmuştur.

Tablo 4.1 Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Katılımcı Sayısı
Ön test	**48**
Son test	**47**
Eşleşen veri	**40**

Tablo 4.1 incelendiğinde, ön test ve son test uygulamalarına katılan öğretmen adayı sayılarında küçük farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Analizlerin aynı katılımcıların ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasına dayanması nedeniyle yalnızca her iki uygulamaya da katılan 40 öğretmen adayına ait veriler değerlendirmeye alınmıştır.

PÇBÖ'nün Güvenirlik Bulguları

PÇBÖ ve alt boyutlarının bu araştırmadaki iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ön test ve son test verileri birlikte değerlendirilerek elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2 PÇBÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach α
Problem Çözmeye Güvenme	11	0.840
Yaklaşma-Kaçınma Stili	16	0.833
Kişisel Kontrol	5	0.634
PÇBÖ Toplam	35	0.912

Tablo 4.2 incelendiğinde, PÇBÖ toplam puanına ilişkin güvenirlik katsayısının α=.912 olduğu ve ölçeğin toplamında çok yüksek düzeyde iç tutarlılık sağlandığı görülmektedir. Problem Çözmeye Güvenme (α=.840) ve Yaklaşma-Kaçınma Stili (α=.833) alt boyutlarının güvenirlik katsayıları yüksek düzeyde; Kişisel Kontrol alt boyutunun güvenirlik katsayısı ise (α=.634) sınırda kabul edilebilir düzeydedir.

Tanımlayıcı İstatistikler

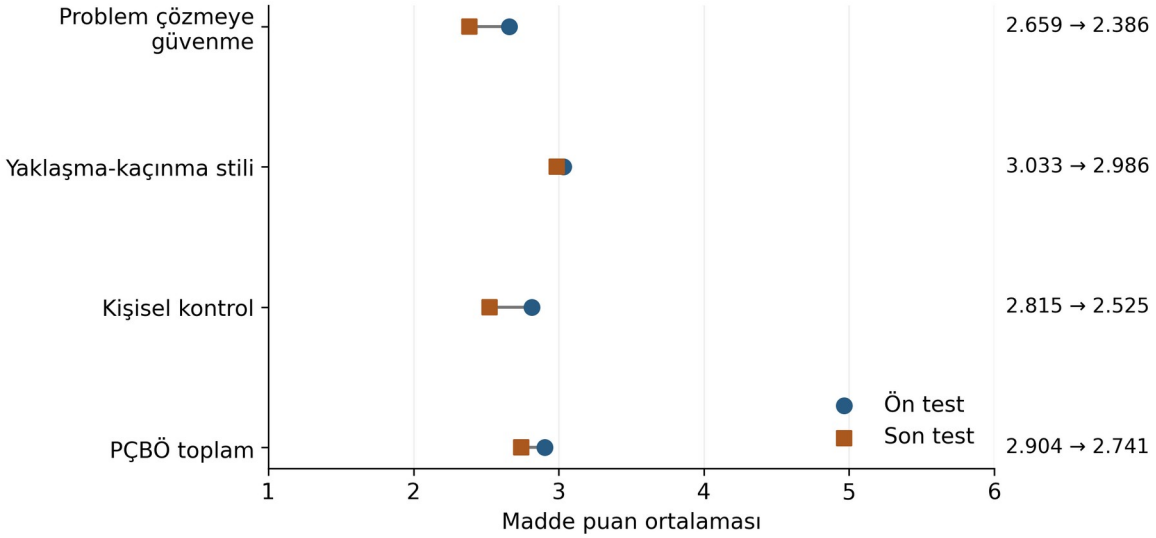
PÇBÖ ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.3'te verilmiştir. PÇBÖ'de düşük puan daha olumlu problem çözme becerisine işaret ettiğinden, ortalamalardaki azalma son test lehine gelişim olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4.3 Problem Çözme Becerisi Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
Problem Çözmeye Güvenme	Ön Test	40	2.659	0.637	1.45	4.45
Problem Çözmeye Güvenme	Son Test	40	2.386	0.608	1.55	4.45
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön Test	40	3.033	0.629	1.75	4.25
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Son Test	40	2.986	0.613	1.62	4.06
Kişisel Kontrol	Ön Test	40	2.815	0.668	1.40	4.40
Kişisel Kontrol	Son Test	40	2.525	0.683	1.20	4.40
PÇBÖ Toplam	Ön Test	40	2.904	0.577	1.83	4.17
PÇBÖ Toplam	Son Test	40	2.741	0.520	1.71	3.94

Tablo 4.3 incelendiğinde, Problem Çözme Becerisi Ölçeği toplam puan ortalamasının ön testte 2.904, son testte ise 2.741 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde Problem Çözmeye Güvenme puan ortalamasının 2.659'dan 2.386'ya, Kişisel Kontrol puan ortalamasının ise 2.815'ten 2.525'e düştüğü görülmektedir. Buna karşın Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ön test (3.033) ve son test (2.986) ortalamaları arasında daha sınırlı bir farklılık bulunmaktadır. Ayrıca tüm alt boyutlarda standart sapma değerlerinin birbirine yakın olması, ön test ve son test puanlarının benzer bir dağılım gösterdiğine işaret etmektedir.

PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları Şekil 4.1'de karşılaştırılmıştır.



Şekil 4.1. PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=40. Noktalar ön test ve son test verileri eşleşen katılımcıların madde puan ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–6 arasındadır. Grafik, Tablo 4.3'teki mevcut puanlama ve alt boyut yapısı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu analizde düşük puanlar daha olumlu problem çözme algısını ifade etmektedir. Bağlantılar grup ortalamalarını karşılaştırmaktadır; bireysel değişimleri göstermemektedir.

Şekil 4.1'de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam puan ortalaması 2.904'ten 2.741'e düşmüştür. En büyük ortalama azalma Kişisel Kontrol alt boyutunda, en küçük azalma ise Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda gözlenmiştir. Bu betimsel görünümün istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4.5'teki karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Tanımlayıcı istatistikler, Problem Çözmeye Güvenme, Kişisel Kontrol ve toplam ölçek puanlarında ön testten son teste doğru bir değişim eğilimi bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, bağımlı örneklemler t testi sonuçları kapsamında ele alınmıştır.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

Ön test ve son test puanlarının parametrik analizlere uygunluğunu incelemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4.4'te sunulmuştur.

Tablo 4.4 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ölçüm	N	W	p	Normal Dağılım
Problem Çözmeye Güvenme	Ön Test	40	0.968	= .305	Evet
Problem Çözmeye Güvenme	Son Test	40	0.876	< .001	Hayır
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön Test	40	0.982	= .759	Evet
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Son Test	40	0.972	= .418	Evet
Kişisel Kontrol	Ön Test	40	0.980	= .682	Evet
Kişisel Kontrol	Son Test	40	0.977	= .568	Evet
PÇBÖ Toplam	Ön Test	40	0.973	= .460	Evet
PÇBÖ Toplam	Son Test	40	0.958	= .138	Evet

Tablo 4.4 incelendiğinde, Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunun son test puanları dışında tüm ölçümlerde normallik varsayımının karşılandığı görülmektedir. Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunun son test puanlarında Shapiro-Wilk testi sonucu anlamlı bulunmuştur ($W=0.876$, $p < .001$). Ancak örneklem büyüklüğü ve parametrik testlerin normallikten sınırlı sapmalara karşı dayanıklılığı dikkate alınarak analizlerde bağımlı örneklemler için t testi kullanılmıştır.

Ön test-Son test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler için t testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4.5'te sunulmuştur.

Tablo 4.5. PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ön $\bar{x}$	Ön SS	Son $\bar{x}$	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d

Problem Çözmeye Güvenme	2.659	0.637	2.386	0.608	40	39	3.885	< .001	0.614
Yaklaşma-Kaçınma Stili	3.033	0.629	2.986	0.613	40	39	0.553	= .584	0.087
Kişisel Kontrol	2.815	0.668	2.525	0.683	40	39	2.609	= .013	0.412
PÇBÖ Toplam	2.904	0.577	2.741	0.520	40	39	2.372	= .023	0.375

Tablo 4.5'e göre Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(39)=3.885, p < .001, d=0.614]. Bu bulgu, uygulama sonrasında katılımcıların problem çözmeye güven algılarında olumlu yönde bir değişim olduğunu göstermektedir. Etki büyüklüğü değeri bu farklılığın orta düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

Kişisel Kontrol alt boyutunda da ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(39)=2.609, p = .013, d=0.412]. Son test puanlarının daha düşük olması, bu alt boyutta da son test lehine gelişim olduğunu göstermektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [t(39)=0.553, p = .584, d=0.087]. Bu sonuç, uygulama sürecinin bu alt boyutta belirgin bir değişim oluşturmadığını göstermektedir.

Ölçeğin toplam puanı açısından değerlendirildiğinde, ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [t(39)=2.372, p = .023, d=0.375]. PÇBÖ'de düşük puan daha olumlu problem çözme becerisine işaret ettiğinden, toplam puandaki bu azalma uygulama sürecinin öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine olumlu katkı sağladığı şeklinde değerlendirilebilir.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

PÇBÖ'ye ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının algılanan problem çözme becerilerinde genel olarak olumlu yönde bir değişim gözlendiği belirlenmiştir. Ölçek toplam puanında ön testten son teste doğru meydana gelen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. PÇBÖ'de düşük puanların daha olumlu problem çözme algısına işaret ettiği dikkate alındığında, bu sonuç öğretmen adaylarının uygulama sonrasında kendilerini problem çözme bakımından daha yeterli algıladıklarını göstermektedir. Bununla birlikte toplam puana ilişkin etki büyüklüğünün küçük düzeyde

olması, gözlenen değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Alt boyutlara ilişkin bulgular incelendiğinde, en belirgin değişimin Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bu boyutta ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiş ve elde edilen etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bulgu, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının problem durumları karşısında kendi yeterliklerine ilişkin algılarında olumlu yönde bir değişim meydana geldiğine işaret etmektedir. Kişisel Kontrol alt boyutunda da son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, ancak bu farklılığa ilişkin etki büyüklüğü Problem Çözmeye Güvenme alt boyutuna kıyasla daha düşük düzeyde kalmıştır.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ayrıca bu alt boyuta ilişkin etki büyüklüğünün oldukça düşük olması, ön test ve son test puanlarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla uygulama sonrasında problem çözme becerisinin bütün boyutlarında aynı düzeyde bir değişim gerçekleşmediği; gözlenen değişimin özellikle Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol alt boyutlarında yoğunlaştığı söylenebilir.

Bu metin uzunluk bakımından yeterli. Daha fazla uzatılırsa sonuçların neden ortaya çıktığı, uygulamanın hangi özelliklerinin etkili olduğu veya Yaklaşma-Kaçınma boyutunda neden değişim görülmediği gibi konulara girilir; bunlar Tartışma bölümünde literatürle ilişkilendirilerek ele alınmalıdır.

4.1.2. İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde, proje tabanlı öğrenme uygulamasının fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla uygulanan İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği'nden (İBDÖ) elde edilen bulgular sunulmuştur. Bulguların analizinde ön test ve son test uygulamalarından elde edilen veriler katılımcı bazında eşleştirilmiş ve yalnızca her iki uygulamaya da katılan öğretmen adaylarına ait veriler değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle ön test ve son test uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının sayıları ile eşleştirilen veri sayıları sunulmuş, ardından iletişim becerilerine ilişkin güvenirlik bulguları, tanımlayıcı istatistikler, normallik varsayımı ve ön test-son test karşılaştırmalarına ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği'nin ön test uygulamasına 49, son test uygulamasına ise 52 öğretmen adayı katılmıştır. Ön test ve son test verileri, katılımcıların öğrenci numaraları esas alınarak eşleştirilmiştir. Eşleştirme işlemi sonucunda her iki uygulamada da verisi bulunan 44 öğretmen adayına ait puanlar analizlerde kullanılmıştır. Böylece ön test ve son test puanlarının aynı katılımcılardan elde edilen veriler üzerinden karşılaştırılması sağlanmıştır.

Tablo 4.6. İBDÖ Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Katılımcı Sayısı
Ön test	49
Son test	52
Eşleşen veri	44

Tablo 4.6'da görüldüğü üzere, analizler ön test ve son test uygulamalarının her ikisine de katılan 44 öğretmen adayına ait eşleştirilmiş veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik Bulguları

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve alt boyutlarının bu araştırmadaki iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ön test ve son test verileri birlikte değerlendirilerek elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 4.7'de sunulmuştur.

Tablo 4.7. İBDÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach α
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	10	0.680
Kendini İfade Etme	4	0.716
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	6	0.662
İletişim Kurmaya İsteklilik	5	0.544
İBDÖ Toplam	25	0.857

Tablo 4.7 incelendiğinde, İBDÖ toplam puanına ilişkin Cronbach alfa katsayısının .857 olduğu ve ölçeğin toplam puanlarının yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde, Kendini İfade Etme alt boyutunun güvenirlik katsayısı .716 olarak hesaplanırken, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (α = .680) ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (α = .662) alt boyutlarında elde edilen katsayıların birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutunda ise güvenirlik katsayısının (α = .544) diğer alt boyutlara göre daha düşük olduğu görülmüştür.

Tanımlayıcı İstatistiklere İlişkin Bulgular

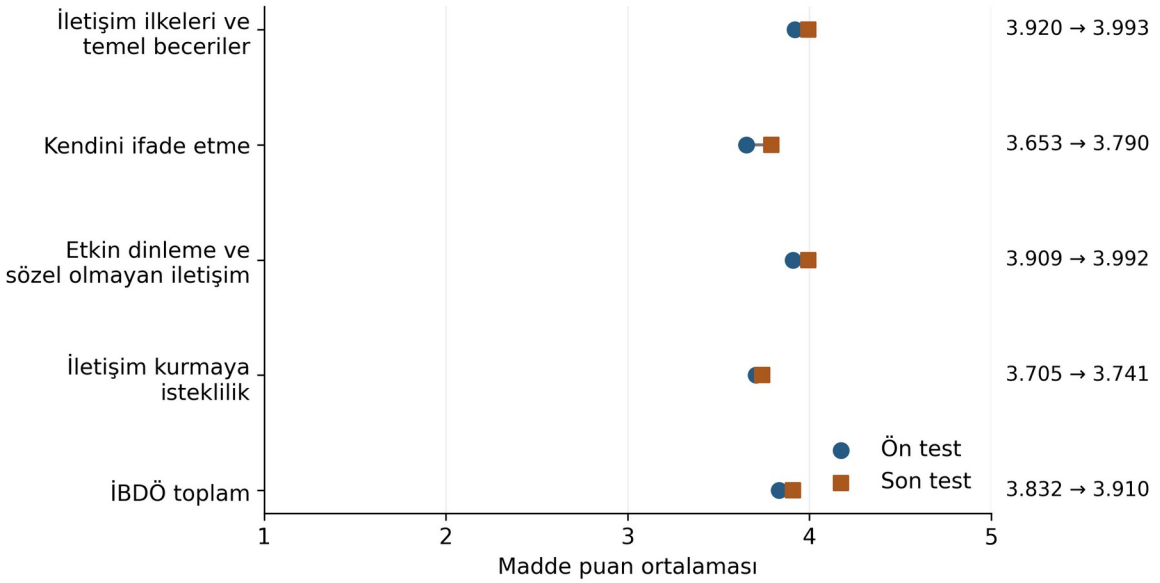
İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.8'de sunulmuştur. İBDÖ'de yüksek puanlar iletişim becerilerinin daha yüksek düzeyde algılandığını ifade ettiğinden, ortalama puanlardaki artış son test lehine bir değişim eğilimi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4.8. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön Test	44	3.920	0.403	3.20	4.60
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Son Test	44	3.993	0.359	3.00	4.70
Kendini İfade Etme	Ön Test	44	3.653	0.613	2.00	5.00
Kendini İfade Etme	Son Test	44	3.790	0.629	2.25	5.00
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön Test	44	3.909	0.454	2.83	4.83
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Son Test	44	3.992	0.419	2.83	4.83
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön Test	44	3.705	0.513	2.00	4.60
İletişim Kurmaya İsteklilik	Son Test	44	3.741	0.479	2.60	4.60
İBDÖ Toplam	Ön Test	44	3.832	0.379	3.00	4.48
İBDÖ Toplam	Son Test	44	3.910	0.357	3.00	4.48

Tablo 4.8 incelendiğinde, İBDÖ toplam puan ortalamasının ön testte 3.832, son testte ise 3.910 olduğu görülmektedir. Toplam puandaki bu artış, son test uygulamasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarının ön teste göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ölçeğin tüm alt boyutlarında son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek ortalama artışı Kendini İfade Etme alt boyutunda (3.653 → 3.790) gözlenirken, bunu Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (3.909 → 3.992), İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (3.920 → 3.993) ve İletişim Kurmaya İsteklilik (3.705 → 3.741) alt boyutları izlemektedir. Bununla birlikte, tanımlayıcı istatistikler yalnızca puanlardaki değişim eğilimini göstermekte olup, bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ön test-son test karşılaştırmaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Ön test ve son test madde puan ortalamalarının alt boyutlar ve ölçek toplamı bakımından karşılaştırılması Şekil 4.2'de gösterilmiştir.



Şekil 4.2. İBDÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=44. Noktalar eşleşen katılımcılara ait grup ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–5 arasındadır. Yüksek puan, iletişim becerilerine ilişkin daha olumlu öz değerlendirmeyi ifade eder. Bağlantı çizgileri bireysel değişimleri değil, grup ortalamaları arasındaki farkı göstermektedir.

Şekil 4.2'de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, grafikteki ortalama artışları tek başına istatistiksel anlamlılık göstergesi değildir; bu değişimler Tablo 4.10'da sunulan karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) toplam puanı ile alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 4.9'da sunulmuştur.

Tablo 4.9. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ölçüm	N	W	p	Normal Dağılım
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön Test	44	0.958	= .107	Evet
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Son Test	44	0.910	= .002	Hayır
Kendini İfade Etme	Ön Test	44	0.965	= .201	Evet
Kendini İfade Etme	Son Test	44	0.974	= .400	Evet

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön Test	44	0.974	= .404	Evet
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Son Test	44	0.951	= .058	Evet
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön Test	44	0.939	= .022	Hayır
İletişim Kurmaya İsteklilik	Son Test	44	0.958	= .111	Evet
İBDÖ Toplam	Ön Test	44	0.968	= .267	Evet
İBDÖ Toplam	Son Test	44	0.949	= .051	Evet

Tablo 4.9 incelendiğinde, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler alt boyutunun son test puanları ile İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutunun ön test puanları dışında kalan tüm ölçümlerde Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen anlamlılık değerlerinin .05'ten büyük olduğu görülmektedir. Buna göre, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler alt boyutunun son test puanları (W = .910, p = .002) ile İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutunun ön test puanları (W = .939, p = .022) normal dağılım göstermemektedir. Diğer alt boyutlar ile İBDÖ toplam puanına ilişkin ön test ve son test puanlarında ise normallik varsayımı karşılanmıştır.

Normallik varsayımını karşılamayan iki ölçüm bulunmakla birlikte, örneklem büyüklüğünün 44 olması ve bağımlı örneklemler için t testinin normallikten sınırlı sapmalara karşı görece dayanıklı bir parametrik test olarak kabul edilmesi nedeniyle analizlerde bağımlı örneklemler t testi kullanılmıştır.

Ön Test-Son Test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği toplam puanı ile alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler t testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.10'da sunulmuştur.

Tablo 4.10. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

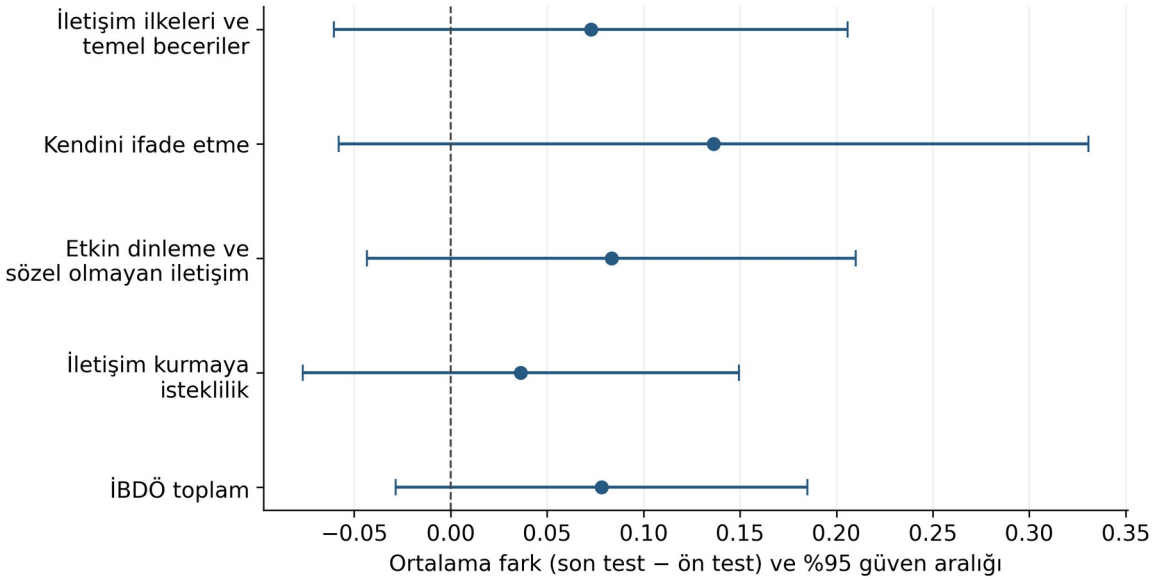
Alt Boyut	Ön $\bar{x}$	Ön SS	Son $\bar{x}$	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	3.920	0.403	3.993	0.359	44	43	1.102	= .277	0.166
Kendini İfade Etme	3.653	0.613	3.790	0.629	44	43	1.416	= .164	0.213
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	3.909	0.454	3.992	0.419	44	43	1.326	= .192	0.200

İletişim Kurmaya İsteklilik	3.705	0.513	3.741	0.479	44	43	0.649	= .520	0.098
İBDÖ Toplam	3.832	0.379	3.910	0.357	44	43	1.476	= .147	0.223

Tablo 4.10 incelendiğinde, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ve İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarının hiçbirinde ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir ($p > .05$). Her ne kadar tüm alt boyutlarda son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu gözlense de, bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

İBDÖ toplam puanı açısından değerlendirildiğinde de ön test ($\bar{x} = 3.832$) ve son test ($\bar{x} = 3.910$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($t(43) = 1.476$, $p = .147$, $d = .223$). Bu bulgu, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında artış eğilimi gözlenmesine rağmen, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığını göstermektedir.

Ön test–son test farklarının büyüklüğünü ve bu farklara ilişkin belirsizliği göstermek amacıyla eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları Şekil 4.3'de sunulmuştur.



Şekil 4.3. İBDÖ ve alt boyutlarında eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları

Not. N=44. Farklar son test − ön test yönünde hesaplanmıştır. Noktalar ortalama farkları, yatay çizgiler kişi içi farklardan t dağılımıyla hesaplanan %95 güven aralıklarını göstermektedir. Dikey kesikli çizgi sıfır farkı belirtmektedir. Güven aralıklarına çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Şekil 4.3’de ölçek toplamı ile tüm alt boyutlara ilişkin güven aralıklarının sıfırı içerdiği görülmektedir. Toplam puandaki ortalama artış 0.078 puan olup %95 güven aralığı −0.029 ile 0.185 arasındadır. Bu görünüm, Tablo 4.10’da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamasıyla uyumludur. Güven aralığının sıfırı içermesi, iletişim becerilerinde kesinlikle değişim olmadığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği'nden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, proje tabanlı öğrenme uygulaması sonrasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında genel olarak artış eğilimi olduğu görülmektedir. Ölçek toplam puanı ile tüm alt boyutlarda son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, gerek ölçek toplam puanında gerekse alt boyutlarda gözlenen bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

Alt boyutlara ilişkin sonuçlar incelendiğinde, en yüksek ortalama artışının Kendini İfade Etme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarında da son test puanlarının ön test puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak tüm alt boyutlarda elde edilen etki büyüklüklerinin düşük düzeyde olması ve ön test-son test karşılaştırmalarında anlamlı farklılıkların bulunmaması, uygulama sonrasında gözlenen puan artışlarının mevcut örneklemde istatistiksel olarak desteklenmediğini göstermektedir.

İBDÖ toplam puanı açısından değerlendirildiğinde de benzer bir sonuç elde edilmiştir. Ön testten son teste doğru puan ortalamasında artış gözlenmesine karşın, bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme uygulamasının öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında olumlu yönde bir değişim eğilimine işaret etmekle birlikte, söz konusu değişimin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.

4.2 Nitel Bulgular

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

5.1 Sonuçlar ve Tartışma

5.2 Öneriler

KAYNAKÇA

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2), 39-43.

Benzer, E. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan çevre eğitimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE.

Çalışkan, C. (2019). Afet risk azaltımı eğitimi ve yönetimi açısından ilkokul ve ortaokul öğretim programlarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and Instruction, 13(5), 533-568.

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.

Holm, M. (2011). Project-based instruction: A review of the literature on effectiveness in prekindergarten through 12th grade classrooms. Rivier Academic Journal, 7(2), 1-13.

Hargie, O. (2011). Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice (5th ed.). Routledge.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher, 38(5), 365-379.

Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2, pp. 215-239). Lawrence Erlbaum Associates.

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 164-170

Kitagawa, K. (2021). Conceptualising disaster education. Education Sciences, 11(5), Article 233. https://doi.org/10.3390/educsci11050233

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267-277.

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021

Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 317-334). Cambridge University Press.

Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (2nd ed., pp. 275-297). Cambridge University Press.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli fen bilimleri dersi öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı.

Nacaroğlu, O. (2015). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do. OECD Publishing.

Petal, M. (2008). Education in disaster risk reduction. International Strategy for Disaster Reduction.

Piyadeoğlu Kaya, O. (2019). Ortaokul öğrencilerine verilen afet bilinci eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeyleri üzerine etkisi: Gümüşhane örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gümüşhane Üniversitesi.

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9-20.

Seyihoglu, A., Kartal, A., Tekbiyik, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2021). The design and implementation of a teacher training program for improving teachers' disaster literacy: Interdisciplinary Disaster Education Program (IDEP). Problems of Education in the 21st Century, 79(5), 781-803.

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.

Shiwaku, K., & Shaw, R. (2016). Local governance and school disaster education. In R. Shaw, Y. Takeuchi, & M. Shiwaku Kato (Eds.), Disaster resilience of education systems (pp. 25-37). Springer.

Sözcü, U. (2019). Öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Autodesk Foundation.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Jossey-Bass.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). Education for sustainable development and disaster risk reduction. UNESCO.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030. UNDRR.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yucasu, S. (2015). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].